STUDY PLAN IB

Audit complet

Toutes les erreurs du site, expliquées et corrigées

Cent vingt et un constats, dont 18 bloquants et 31 majeurs. Pour chacun : où il se trouve dans le code, ce qui se passe réellement, pourquoi cela coûte de la satisfaction, et la correction durable — pas la rustine.

OBJET	Study Plan IB — application de planification scolaire IB
BRANCHE AUDITÉE	arena/01a0bac7-learning-dp1
DATE	22 octobre 2026
NATURE	Analyse en lecture seule. Aucun fichier du site n’a été modifié.
PÉRIMÈTRE	32 fragments de page, 39 fichiers JavaScript, 6 feuilles de style, 1 écran de démarrage
MÉTHODE	Lecture ligne à ligne des trois zones demandées (emploi du temps, Pomodoro, devoirs et examens), puis mesures automatiques sur l’ensemble du dépôt, puis vérification manuelle de chaque constat

121	18	31	51	21
constats	bloquants	majeurs	moyens	mineurs

Lecture seule · aucun fichier du site modifié

Sommaire

Comment lire ce document 3

Emploi du temps scolaire 5

Pomodoro et page Séance 13

Devoirs et Examens 22

Autres pages du site 33

Sécurité et vie privée 39

Synchronisation et perte de travail 42

Accessibilité, mobile et confort visuel 44

Démarrage, réseau et performance 48

Architecture et dette technique 51

Contenu, promesses et cohérence 53

Plan de correction 57

Annexe — tableau récapitulatif 59

Les dix constats à traiter en premier

Le document en contient 121. Ces dix-là sont ceux dont la correction change le plus visiblement le quotidien, pour le moins d’heures. Les quatre premiers sont de la sécurité : ils passent avant tout le reste.

ID	Pourquoi celui-là	Effort
SE-01	L’administration repose sur un prénom saisi librement : n’importe qui peut lire la boîte.	1 h
SE-02	Les messages passent par un fil public dont le nom est dans le code livré.	3 h
DE-01	L’import d’un planning d’examens n’affiche rien : la zone existe dans l’autre onglet.	30 min
DE-14	Des révisions sont posées dans des jours déjà passés.	30 min
DE-15	La semaine d’examen garde les anciens blocs d’étude.	30 min
PO-01	La page Séance affiche le dernier jour cliqué sous la date d’aujourd’hui.	1 h
PO-02	Le décor choisi n’est jamais conservé : il est réécrit à chaque ouverture.	30 min
ET-05	À la lecture d’une photo, les en-têtes de jour sont ignorés : tous les cours tombent sur un jour.	1 h
AU-06	Un exercice ne peut jamais être marqué comme fait : le compteur ne descend pas.	30 min
AC-01	Aucune zone d’annonce : un lecteur d’écran n’entend jamais les mises à jour.	2 h

Comment lire ce document

Ce document remplace les deux rapports précédents. Il reprend les constats de la première passe (freins à la satisfaction), ceux de la deuxième (sécurité, synchronisation, architecture, mobile) et ceux de la troisième, consacrée aux trois zones demandées : emploi du temps, page Pomodoro, devoirs et examens. Rien n'a été retiré ; plusieurs constats anciens ont été vérifiés à nouveau.

Chaque constat porte un identifiant

ET emploi du temps, PO minuteur, DE devoirs et examens, AU autres pages, SE sécurité, SY synchronisation, AC accessibilité, PE performance, AR architecture, CO contenu. Un identifiant ne change jamais : il sert à discuter d'un point précis sans le décrire à nouveau.

Quatre niveaux de gravité

Bloquant : une fonction ne marche pas, ou la sécurité est en défaut. **Majeur** : la fonction marche, mais l'élève en sort frustré ou perd son travail. **Moyen** : friction répétée. **Mineur** : finition.

Trois rubriques par constat

« Ce qui se passe » décrit le comportement réel, code à l'appui. « Pourquoi c'est un problème » décrit l'effet sur l'élève, pas sur le code. « Solution durable » décrit la correction qui règle la cause — et non celle qui masque le symptôme.

Les renvois entre constats sont volontaires

Beaucoup de défauts partagent une cause : la solution est parfois écrite une seule fois, avec un renvoi (« voir ET-03 »), pour éviter trois corrections divergentes du même geste.

Répartition des constats

Zone	Constats	Bloquants	Majeurs
Emploi du temps scolaire	18	3	6
Pomodoro et page Séance	20	2	4
Devoirs et Examens	26	6	5
Autres pages du site	16	2	6
Sécurité et vie privée	5	3	1
Synchronisation et perte de travail	4	1	1
Accessibilité, mobile et confort visuel	11	—	3
Démarrage, réseau et performance	6	1	2
Architecture et dette technique	5	—	2
Contenu, promesses et cohérence	10	—	1
Total	**121**	**18**	**31**

Le socle est bon

Moteur de planning complet, OCR embarqué localement, voix testée en navigateur réel, échappement HTML rigoureux, CSS propre et découpé. Ce n'est pas un site mal fait : c'est un site bien fait là où on l'a regardé, sans garde-fous là où personne n'a regardé.

Les trois zones demandées concentrent les défauts les plus coûteux

Sur 121 constats, 64 concernent l'emploi du temps, le minuteur et les devoirs. Ce n'est pas un hasard : ce sont les trois endroits où le site prend des décisions à la place de l'élève.

Cinq constats suffisent à changer la perception du produit

DE-01 (l’aperçu des examens s’affiche dans une zone invisible), DE-14 (des révisions dans le passé), PO-02 (le décor choisi n’est jamais conservé), AU-06 (un exercice ne peut pas être marqué fait) et SE-01 (l’admin par prénom). Les cinq sont réparables en une journée.

Limites de cet audit

Pas de test sur appareil réel

L’analyse est statique : lecture du code, mesures sur le dépôt, vérification du comportement attendu. Les défauts tactiles sont déduits du CSS et des dimensions déclarées, pas observés sur un téléphone. Un passage sur deux appareils reste nécessaire avant de déclarer l’accessibilité mobile corrigée.

Pas de lecteur d’écran

Le décompte des `aria-live`, des `role` et des étiquettes est fiable ; il ne remplace pas une lecture par VoiceOver ou NVDA. Trois constats (AC-01, AC-03, ET-13) demandent une vérification à l’oreille après correction.

Sécurité évaluée côté client

Sans accès à la configuration du serveur, la sécurité est jugée sur ce que le client envoie et affiche. Les règles de lecture et d’écriture réelles des services (Google Identity, ntfy, Apps Script) doivent être confirmées avant de conclure qu’un correctif suffit.

Pas de mesure sur réseau lent

Les chiffres de démarrage viennent du nombre de requêtes et du poids des fichiers, pas d’une trace réseau sur 3G. L’ordre de grandeur est juste ; le temps exact dépendra de l’appareil.

Emploi du temps scolaire

C’est la page qui décide de la vérité du planning : tout ce que le site croit savoir des cours d’un élève vient d’ici. Trois défauts y sont structurants — les chevauchements acceptés, les en-têtes de jour ignorés à la lecture d’une photo, et la disparition silencieuse des cours du samedi. À eux trois, ils suffisent à produire un planning faux sur une base honnête.

18 constats · 3 bloquant(s) · 6 majeur(s)

ET-01 BLOQUANT — Deux cours qui se chevauchent sont acceptés sans un mot

OÙ

`js/pages/emploi-temps.js · emploiAjouterManuel(), l.439-462 ; emploiConfirmerPropositions(), l.399-431`

CE QUI SE PASSE

La fonction valide le jour, le nom et l’ordre des heures (`fin > debut`), puis écrit directement dans le store. Elle ne compare **jamais** le nouveau cours avec ceux déjà présents ce jour-là. Le mot « chevauchement » n’apparaît nulle part dans le fichier, et `emploiConfirmerPropositions()` — la confirmation après lecture d’un document — ne contrôle pas davantage.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Un emploi du temps faux produit un planning faux, et l’élève ne comprend pas pourquoi le site lui propose de réviser **pendant un cours**. C’est la pire catégorie d’erreur : silencieuse, plausible, et attribuée au site plutôt qu’à la saisie. Elle apparaît surtout après un OCR imparfait (deux lignes pour le même cours, un jour mal attribué) — le cas le plus fréquent.

SOLUTION DURABLE

Avant d’écrire, comparer la nouvelle plage à chaque cours du même jour : `debut < autre.fin && fin > autre.debut`. En cas de conflit, ne pas refuser sèchement : ouvrir un choix à trois issues — **Remplacer** « Histoire 8h-10h », **Garder les deux** (cours en parallèle, cas réel des options), **Annuler** — en nommant le cours en conflit. Le même contrôle doit s’appliquer dans `emploiConfirmerPropositions()` avec un compteur « 2 conflits à vérifier » avant le bouton d’enregistrement. Prévoir dès maintenant un champ `parallele: true` sur les cours volontairement simultanés, pour que le planning sache les afficher côte à côte au lieu de les empiler.

Effort : 2 à 3 h

ET-02 MAJEUR — « Tout effacer » détruit l’emploi du temps en un clic, sans rien demander

OÙ

`js/pages/emploi-temps.js · emploiToutEffacer(), l.497-501 ; bouton l.493`

CE QUI SE PASSE

Le bouton est un simple lien rouge souligné (« tout effacer »), placé dans la phrase qui annonce « 12 cours enregistrés », juste au-dessus de la liste. Un appui vide le store entier (`emploiScolaireVider()`), sans `confirm()`, sans annulation, puis régénère immédiatement le planning.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Ce n’est pas seulement « j’ai perdu mes cours » : **tout le planning de la semaine est recalculé sur une base fausse**, puisque les créneaux réels disparaissent et que les heures creuses sont réinventées. L’élève voit son planning changer sous ses yeux et conclut que le moteur s’est trompé. Sur téléphone, le lien est à portée de pouce, dans une zone qu’on lit rarement.

ET-02 MAJEUR — « Tout effacer » détruit l’emploi du temps en un clic, sans rien demander

SOLUTION DURABLE

Sortir l’action de la phrase : bouton secondaire, bordure neutre, à droite du titre de la liste. Ouvrir une modale qui nomme l’objet et son volume (« Effacer les 12 cours de la semaine ? Ton planning sera recalculé sans eux. »), proposer « Télécharger d’abord » (export JSON déjà disponible), et laisser 8 secondes d’annulation après validation. Cette primitive d’annulation doit être la même que pour ET-03, DE-05 et AU-07 — une seule implémentation, trois usages.

Effort : 1 h 30

ET-03 MAJEUR — Supprimer un cours est immédiat, et emporte les révisions posées dessus

OÙ

`js/pages/emploi-temps.js · emploiSupprimer(), l.464 ; bouton l.492`

CE QUI SE PASSE

La croix de chaque ligne appelle `emploiSupprimer(jour, id)` : la fonction filtre le store, réécrit, rend. Aucune confirmation, aucune annulation, aucun décompte. Les blocs de révision que le moteur avait posés dans les trous ouverts par ce cours (`emploi-rev-<id>`) disparaissent à la génération suivante, sans un mot.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève qui corrige un cours supprime aussi, sans le savoir, les séances de révision qui en dépendaient. Le lendemain, son planning est plus vide et il ne fait pas le lien : il croit que le site « oublie » des révisions. C’est une perte de travail réelle, causée par un geste de correction anodin.

SOLUTION DURABLE

Avant suppression, compter les blocs liés et l’annoncer : « Ce cours porte 3 séances de révision. Les supprimer aussi ? ». Proposer « Déplacer les révisions » quand les heures creuses existent encore. Et appliquer l’annulation de 8 secondes d’ET-02 : la suppression n’est pas définitive tant que le toast est visible.

Effort : 1 h

ET-04 MAJEUR — Aucune modification : corriger une faute oblige à tout supprimer et ressaisir

OÙ

`js/pages/emploi-temps.js · emploiRendreLigne() ; aucune fonction d’édition`

CE QUI SE PASSE

Chaque ligne affiche son jour, ses heures, sa matière et une croix. Il n’y a ni crayon, ni double-clic, ni formulaire pré-rempli : la seule façon de corriger « Mathé » en « Mathématiques » est de supprimer la ligne et d’en créer une autre.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

La correction d’une faute — le geste le plus fréquent après un OCR — coûte trois actions et une perte de contexte. Elle emporte au passage les révisions liées (ET-03). À la troisième correction, l’élève laisse les fautes : l’emploi du temps devient approximatif, puis inutile.

SOLUTION DURABLE

Réutiliser le formulaire existant en mode édition : `emploiEditer(id)` pré-remplit les quatre champs, le bouton devient « Enregistrer », la validation est la même qu’à l’ajout (ET-01), et l’identifiant du cours ne change pas — donc les révisions posées survivent. Un crayon sur chaque ligne, avec un `aria-label` explicite.

Effort : 1 h 30

ET-05 BLOQUANT — À la lecture d’une photo, les en-têtes de jour sont ignorés — et deviennent des noms de cours

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiParseItems(), l.199-245 ; emploiParseTexte()`

CE QUI SE PASSE
Le découpage est ligne à ligne. Seule une expression régulière d’heure identifie un cours ; le texte qui la précède devient la matière. Or un emploi du temps photographié comporte des en-têtes (« Lundi », « Mardi 14 ») : ces lignes sans heure sont prises pour des matières, et le jour reste celui par défaut. Les lignes 229-230 gardent même un bloc vide quand rien n’est reconnu, plutôt que d’ignorer la ligne.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Tous les cours atterrissent sur un seul jour, ou sur le mauvais, avec des matières qui s’appellent « Lundi ». L’élève voit une liste absurde, corrige les deux premières lignes, puis abandonne la fonction. **L’import par photo est inutilisable en pratique**, alors que le reste de la chaîne (OCR local, PDF, confirmation) fonctionne.

SOLUTION DURABLE
Lire les en-têtes avant les heures : une expression régulière `^(lundi|mardi|…|dimanche|lun\.?|mar\.?|…)` change le jour courant ; une ligne sans heure et sans matière connue est ignorée ; une ligne d’en-tête n’est jamais une matière. Ajouter un test de non-régression sur un texte à trois jours, et vérifier sur une vraie photo que les jours sont respectés. Le parseur doit exposer le jour courant dans son état, pas le déduire de la position.

Effort : 2 h + test

ET-06 BLOQUANT — Les cours du samedi ne peuvent jamais être placés depuis une photo ou un texte

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiParseItems(), l.238 (Math.min(4, …))`

CE QUI SE PASSE
L’index de jour calculé pour chaque cours est plafonné à 4, soit du lundi au vendredi. Le samedi (5) et le dimanche (6) ne peuvent donc jamais être produits, quel que soit le document fourni. Le formulaire manuel, lui, accepte bien sept jours : les deux chemins ne font pas la même chose.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Beaucoup d’élèves ont cours le samedi matin — c’est le cas dans la majorité des établissements de la sous-région. Le site leur propose alors des révisions **pendant leurs cours**, et affiche une journée qu’ils savent fausse. Le plafond est invisible : aucun message ne dit « samedi ignoré ».

SOLUTION DURABLE
Remplacer la borne par la longueur réelle de la table des jours (7) et accepter 0 à 6. Vérifier que le moteur de planning lit bien sept jours (c’est le cas, ET-17) et que l’affichage du samedi existe. Un test unitaire : un texte « Samedi 8h-10h » doit produire un cours d’index 5.

Effort : 20 min

ET-07 MAJEUR — Confirmer un deuxième document efface les cours du premier, sans prévenir

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiConfirmerPropositions(), l.399-431`

CE QUI SE PASSE
Avant d'ajouter les cours proposés, la fonction retire **tous** les cours dont `src === 'doc'`, c'est-à-dire tout ce qui a été importé d'une photo ou d'un PDF. L'intention est d'éviter les doublons ; l'effet est qu'un deuxième document remplace le premier. Les cours saisis à la main, eux, survivent.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève photographie son emploi du temps du tronc commun, puis celui des options. Le second efface le premier : il ne reste que les options, et le planning perd la moitié des cours. Rien ne l'indique, et il ne pense pas à vérifier une liste qu'il vient de voir correcte.

SOLUTION DURABLE
Ne retirer que ce que le document remplace : marquer chaque cours importé d'une empreinte (`src: 'doc:2026-10-20'`) et ne supprimer que les cours de la même empreinte. Proposer explicitement, à la confirmation, « Remplacer les cours du document précédent » ou « Ajouter à la suite ». Par défaut : ajouter, jamais effacer.

Effort : 1 h

ET-08 MAJEUR — La confirmation d'un document peut créer des chevauchements sans alerte

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiConfirmerPropositions(), l.399-431`

CE QUI SE PASSE
La fonction dédoublonne les lignes identiques du document (`vues[cle]`), mais ne compare jamais les nouveaux cours à ceux qui restent — les cours manuels, ou ceux d'un autre jour. Deux lignes correctes séparément peuvent donc produire un emploi du temps impossible.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Même conséquence qu'ET-01, mais à plus grande échelle : un document entier est confirmé d'un coup, et l'élève ne peut pas voir les conflits dans la liste (les lignes sont affichées une par une, sans vue par jour).

SOLUTION DURABLE
Faire tourner le détecteur d'ET-01 sur l'ensemble des propositions **avant** l'écriture, et afficher en tête de la zone de confirmation : « 2 conflits horaires — les vérifier ». Les lignes en conflit prennent un fond ambré. C'est la même fonction de validation, appelée sur un tableau plutôt que sur une ligne.

Effort : 1 h

ET-09 MAJEUR — Un cours annulé ne peut pas être marqué : le planning révisera pendant l'absence du professeur

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js et js/pages/emploi-temps-moteur.js · aucune occurrence de « annul », « absence »`

CE QUI SE PASSE
Le modèle ne connaît que des cours qui ont lieu. Les fériés sont gérés par date (`holidayDates`), mais une absence de professeur, une sortie scolaire, une journée blanche ne le sont pas. Il n'existe aucune notion d'exception ponctuelle sur un cours.

ET-09 MAJEUR — Un cours annulé ne peut pas être marqué : le planning révisera pendant l’absence du professeur

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

C’est un événement hebdomadaire dans un lycée. L’élève doit soit subir un planning faux toute la semaine, soit supprimer le cours — ce qui le supprime **toutes les semaines** (le modèle est hebdomadaire) et casse la semaine suivante.

SOLUTION DURABLE

Ajouter une table d’exceptions par date : `studyPlanIB_emploiExceptions = { '2026-10-23': { 'cours-reel-2': 'annule' } }`, et un bouton « Ce cours n’a pas eu lieu » sur le bloc du planning du jour (pas sur l’emploi du temps modèle). Le moteur retire le cours pour cette date et replace les heures creuses ; la semaine suivante n’est pas touchée. Purge automatique des exceptions de plus de 60 jours pour ne pas gonfler le stockage.

Effort : 3 h

ET-10 MOYEN — Pas de semaine A / semaine B, alors que c’est la norme des emplois du temps scolaires

OÙ

`js/pages/emploi-temps.js (modèle) ; js/pages/planning-moteur.js · V3_STUDY_TYPES`

CE QUI SE PASSE

Le site ne connaît qu’un seul emploi hebdomadaire, identique d’une semaine à l’autre. Les recherches `semaine a`, `semaine b`, `paire`, `alterne` renvoient zéro occurrence dans tout le dépôt.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

En IB, les groupes de langues, les options et parfois les sciences tournent en quinzaine. L’élève ne peut pas décrire sa réalité : il saisit un emploi faux une semaine sur deux, et le planning se trompe une semaine sur deux. C’est exactement le genre d’écart qui fait perdre confiance dans tout le reste.

SOLUTION DURABLE

Ajouter un champ `parite: 'A' | 'B' | 'toutes'` par cours, et une fonction `semaineParite(date)` (numéro de semaine ISO modulo 2). Le moteur filtre les cours selon la parité de la date traitée. L’interface : un simple sélecteur à trois positions sur le formulaire, « Toutes les semaines » par défaut. Migration sans douleur : tous les cours existants sont en « toutes ».

Effort : 4 h

ET-11 MOYEN — Les cours réels du planning portent un identifiant indexé, que toute insertion décale

OÙ

`js/pages/planning-moteur.js · l.1327 ('cours-reel-' + index)`

CE QUI SE PASSE

L’identifiant d’un cours généré dans le planning est construit à partir de sa position dans le tableau. Insérer un cours au début, en supprimer un au milieu, ou recevoir une synchronisation décale tous les suivants : deux cours différents peuvent porter le même identifiant d’une génération à l’autre.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Les blocs de révision déjà posés pointent vers un identifiant qui désigne désormais un autre cours. L’élève voit « Révision · Physique » collée à un cours d’Histoire, ou une révision orpheline. Le bug est rare mais impossible à expliquer.

ET-11 MOYEN — Les cours réels du planning portent un identifiant indexé, que toute insertion décale

SOLUTION DURABLE
Utiliser un identifiant stable, déjà présent dans le store (`c.id`, généré par `emploiId()`), et non la position : `'cours-reel-' + c.id`. Aucun autre changement n'est nécessaire ; il suffit que l'identifiant ne dépende plus de la place.

Effort : 15 min

ET-12 MOYEN — La suppression dépend d'un index de jour calculé au moment du rendu

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiSupprimer(jour, id), l.464 ; bouton l.492`

CE QUI SE PASSE
Le bouton transmet l'index du jour **tel qu'il était au moment du rendu** (`emploiSupprimer(index, id)`). Si le store a changé entre-temps — autre onglet, synchronisation du compte, ajout manuel — l'index peut désigner un autre jour.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
On supprime un cours qui n'est pas celui qu'on visait, sans aucun message. C'est rare, mais impossible à comprendre pour l'élève qui ne se souvient pas d'avoir touché au mardi.

SOLUTION DURABLE
Ne plus transmettre le jour : `emploiSupprimer(id)` et laisser la fonction chercher le cours dans les sept jours (`jours.findIndex(j => j.some(c => c.id === id))`). Un identifiant unique est déjà garanti par `emploiId()` ; l'index n'apporte que du risque.

Effort : 20 min

ET-13 MOYEN — Le formulaire manuel n'a aucune étiquette, et « Continuer » ne dit pas ce qu'il fait

OÙ
`pages/emploi-temps.html, l.35-44`

CE QUI SE PASSE
Les quatre champs (jour, cours, début, fin) sont nus : ni `<label>`, ni `aria-label`. Le seul repère est le texte au-dessus du groupe. Les boutons du bas sont « ← Retour » et « Continuer → » ; le second valide l'étape et ouvre le planning.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Au lecteur d'écran, on entend quatre fois « champ de saisie ». Pour tous les autres, « Continuer » est ambigu : on ne sait pas s'il enregistre le cours en cours de saisie ou s'il passe à l'écran suivant. Sur une page où l'on vient de saisir un cours, le doute coûte un aller-retour.

SOLUTION DURABLE
Une étiquette visible par champ (jour / cours / début / fin), courte, au-dessus de l'entrée. Renommer le bouton du bas « Voir mon planning → » et laisser « Ajouter le cours » au formulaire, pour que la différence soit évidente. Ajouter `aria-live="polite"` sur `#emploiAjoutStatut` et `#emploiOcrStatut`.

Effort : 30 min

ET-14 MOYEN — La zone de dépôt de fichier est un div cliquable, inutilisable au clavier

OÙ
`pages/emploi-temps.html · zone « Choisis une photo de ton emploi du temps »`

CE QUI SE PASSE
Toute la zone est un `<div onclick>` qui déclenche l'input file caché. Pas de `tabindex`, pas de `role`, pas de gestion de la touche Entrée ou Espace : au clavier, elle est invisible. Le nom du fichier choisi n'est pas annoncé non plus.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un élève qui navigue au clavier — ou qui utilise un lecteur d'écran — ne peut pas importer son emploi du temps. C'est le seul chemin d'entrée rapide de la page, et il est réservé à ceux qui utilisent une souris.

SOLUTION DURABLE
Remplacer le `div` par un `<button type="button">` (ou un `<label for="emploiFichier">`, qui est nativement cliquable et accessible), avec l'input en `visually-hidden`. Annoncer le fichier retenu dans `#emploiOcrStatut`, et gérer un état de chargement explicite.

Effort : 30 min

ET-15 MOYEN — La lecture d'un PDF scanné peut durer une minute sans aucun retour visible

OÙ
`js/pages/emploi-temps.js · emploiPdfItems() ; OCR limité aux 3 premières pages`

CE QUI SE PASSE
Le fichier est découpé, rendu en image, puis passé à Tesseract page par page. Aucun indicateur de progression n'est affiché, aucun bouton d'annulation n'existe, et la limite de trois pages n'est annoncée nulle part. Si le document fait dix pages, l'élève croit que tout a été lu.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un écran figé de 30 à 90 secondes, c'est une page qu'on quitte. Et si l'élève quitte, il recommence — et retélécharge. C'est le principal point d'abandon de toute la fonction d'import.

SOLUTION DURABLE
Afficher une progression réelle : `Tesseract.recognize` expose un `logger` (statut et pourcentage) ; le rendu de page fournit `pageNum / numPages`. Les combiner en une barre unique. Ajouter un bouton « Annuler la lecture » qui interrompt le worker, et dire explicitement la limite : « les 3 premières pages sont lues ».

Effort : 2 h

ET-16 MOYEN — L'emploi du temps du compte écrase celui de l'appareil au lieu de le compléter

OÙ
`js/memoire.js · memoireAppliquerEtat(), l.333-339`

CE QUI SE PASSE
À la restauration, si `data.emploiScolaire.jours` existe, il est écrit tel quel dans `localStorage`, sans fusion avec ce qui est déjà sur l'appareil. À l'inverse, les devoirs et les exercices sont fusionnés. L'emploi du temps est le seul objet traité par « le dernier écrase gagne ».

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève ajoute un cours sur son téléphone, puis ouvre l'ordinateur : la version du compte — plus ancienne si le téléphone n'a pas encore synchronisé — remplace la sienne. Le cours disparaît, et il ne revient jamais. C'est une perte de données silencieuse, la plus coûteuse en confiance.

ET-16 MOYEN — L’emploi du temps du compte écrase celui de l’appareil au lieu de le compléter

SOLUTION DURABLE

Passer l’emploi du temps au même régime que le reste : fusion par identifiant de cours (`compteUnionParId` sur les sept jours), avec un `modifieAt` par cours pour arbitrer les modifications, et des pierres tombales pour les suppressions (voir SY-01). En attendant, le minimum est de comparer les deux versions et de garder la plus récente par date.

Effort : 3 h (avec SY-01)

ET-17 MOYEN — Le planning régénère sept jours complets à chaque affichage d’un seul jour

OÙ

`js/pages/planning-moteur.js · emploiReconstruire(), l.723-740`

CE QUI SE PASSE

`emploiReconstruire(dayIndex)` construit **les sept jours** (`for i = 0; i < 7; i++`) pour n’en renvoyer qu’un, puis met en cache `emploiFige` avec une signature. Or `emploiScolaireLire()` est appelée à chaque génération et fait un `JSON.parse` complet du store. Et `focusSeancesJour()` (page Séance) déclenche elle aussi une génération complète.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Sur un téléphone d’entrée de gamme, chaque changement d’onglet coûte plusieurs dizaines de millisecondes de calcul, et la page Séance s’ouvre avec un temps de latence perceptible. Ce n’est pas bloquant, mais c’est exactement la lenteur qu’on attribue à « ce site est lourd ».

SOLUTION DURABLE

Deux gestes simples : (1) mémoïser la lecture du store (`emploiScolaireLire` dans une variable, invalidée à chaque écriture) ; (2) ne générer que le jour demandé quand `emploiFige` n’est pas encore calculé — le cache se remplit jour par jour au lieu de sept d’un coup. Garder la signature pour invalider.

Effort : 2 h

ET-18 MINEUR — Le libellé du bouton « Continuer » et le titre de page ne racontent pas la même chose

OÙ

`pages/emploi-temps.html, l.10 et l.47`

CE QUI SE PASSE

Le titre est « Emploi du temps scolaire », le texte parle de « créneaux Cours » génériques. Les deux formulations ne se répondent pas, et « Continuer » ne dit pas qu’il va ouvrir le planning.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève ne sait pas où il met les pieds, ni si son emploi du temps est facultatif. Beaucoup sautent l’étape, puis se plaignent d’un planning générique — sans faire le lien avec l’écran qu’ils viennent de passer.

SOLUTION DURABLE

Une phrase de tête qui répond à « à quoi ça sert ? » : « Avec ton emploi du temps, le site sait quand tu es en cours — il ne te proposera jamais de réviser à ce moment-là. » Et un bouton « Voir mon planning → ». Le bénéfice avant la mécanique.

Effort : 10 min

Pomodoro et page Séance

Le minuteur est la partie la plus soignée du site : interface accessible, chrono fondé sur une heure absolue, voix de fin de séance testée en navigateur réel. C'est aussi celle où deux systèmes coexistent encore, et où le décor choisi par l'élève est effacé à chaque ouverture. Les défauts listés ici ne sont pas des manques de finition : ils touchent le contrat de base — « ce que je vois est bien d'aujourd'hui ».

20 constats · 2 bloquant(s) · 4 majeur(s)

PO-01 BLOQUANT — La page Séance affiche les séances du dernier jour cliqué dans le planning, sous la date du jour

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusJourIndex(), l.232-236 ; focusDateTexte(), l.277 ; focusPeindreAccueil(), l.348`

CE QUI SE PASSE

`focusJourIndex()` retourne `selectedDay` — la variable du **planning** — dès qu'elle vaut 0 à 6. Or `selectDay()` (`planning-base.js`, l.367) la modifie à chaque clic sur un onglet de jour, et le profil la synchronise même entre appareils. L'en-tête, lui, affiche toujours `new Date()`. Enfin `focusStatSeance()` compare les horaires des séances à l'heure **actuelle** pour étiqueter « En cours », « À venir », « Terminée ».

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'élève clique sur vendredi dans son planning, puis ouvre « Séances du jour » : la page annonce « Mercredi 22 octobre » et liste **les séances de vendredi**, en les déclarant « À venir » ou « Terminée » selon l'heure de mercredi. C'est l'écran d'entrée du minuteur, celui qui décide quelle séance va devenir l'objectif. Un contresens ici fausse tout ce qui suit : l'élève lance un chrono sur une séance qui n'est pas la sienne, puis s'étonne que son planning ne corresponde pas.

SOLUTION DURABLE

Découpler les deux notions. `focusJourIndex()` doit retourner `indexJourCourant()` (aujourd'hui) et **jamais** `selectedDay` ; si l'on veut permettre de consulter un autre jour, introduire un état local `focusJour` propre à la page, avec un sélecteur explicite et un titre qui affiche la date de ce jour-là. `focusDateTexte()` doit accepter le jour affiché en paramètre, pour que le titre et la liste ne puissent plus diverger. Un test de non-régression : sélectionner vendredi dans le planning, ouvrir la page Séance, vérifier que le titre et la liste parlent du même jour.

Effort : 1 h + test

PO-02 BLOQUANT — Le décor choisi par l'élève n'est jamais conservé : il est réécrit et réinitialisé

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusCharger(), l.124-142 ; focusPoserFond(), l.567-576 ; focusOuvrirSeances(), l.163 ; focusOuvrirMinuteur(), l.179`

CE QUI SE PASSE

Deux défauts se cumulent. (1) `focusPoserFond()` écrit bien `studyPlanIB_focusFond` dans `localStorage` (l.571), mais **aucune lecture** de cette clé n'existe dans le fichier : `focusCharger()` force `focusStat.fond = focusIndexParId('lumiere')`. (2) Même si elle était lue, `focusOuvrirSeances()` et `focusOuvrirMinuteur()` appellent toutes deux `focusPoserFond(focusIndexParId('lumiere'), true)` : entrer dans la page remet le décor par défaut. C'est donc un écrasement, pas seulement un oubli.

PO-02 BLOQUANT — Le décor choisi par l’élève n’est jamais conservé : il est réécrit et réinitialisé

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève passe deux minutes à choisir un fond, une ambiance, une couleur de chrono. Il quitte la page, revient : tout est revenu au décor d’usine. Le geste de personnalisation — celui qui attache à un outil qu’on utilise tous les jours — est annulé à chaque visite. C’est la définition d’un réglage qui ne sert à rien.

SOLUTION DURABLE

Une seule source : lire `studyPlanIB_focusFond` au chargement, avec repli sur `lumiere` uniquement si la clé est absente ou invalide. Supprimer le second argument `forcer = true` des deux appels d’ouverture, ou le réserver à un bouton « Rétablir le décor par défaut ». Ajouter le fond à l’objet `focusReglages` synchronisé (SY-04) pour qu’il suive l’élève d’un appareil à l’autre. Test : choisir un fond, recharger, vérifier qu’il est toujours là.

Effort : 30 min

PO-03 MAJEUR — Le chronomètre n’est jamais sauvegardé : un rechargement remet tout à zéro

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusEtat (objet en mémoire) ; aucun setItem de l’état courant`

CE QUI SE PASSE

`focusEtat` contient le mode, le total, le restant, l’état `running` et les cycles. Il n’est écrit nulle part : seules les durées réglées et les tâches le sont. Un rechargement de page — ou un retour d’arrière-plan qui tue l’onglet sur iOS — repart à zéro.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève lance une concentration de 25 minutes, verrouille son téléphone, le déverrouille : le chrono est revenu à 25:00 et ne tourne plus. Il ne sait pas s’il doit recommencer, ni ce qu’il a réellement travaillé. Sur mobile, c’est le cas normal, pas l’exception.

SOLUTION DURABLE

Persister un état minimal dans `localStorage` à chaque changement de phase et toutes les 5 secondes : `{ mode, total, restant, running, cycles, date }`. Au chargement, si la date est le jour même, restaurer ; si le chrono tournait, recalculer le restant à partir de l’heure absolue (`finPrevue`) plutôt que de dépendre de l’intervalle — le site sait déjà le faire pour la séance (`planning-base.js`). Si la date n’est pas le jour même, repartir proprement en le disant.

Effort : 1 h 30

PO-04 MAJEUR — Un second minuteur, jamais branché, enchaîne automatiquement concentration et pause

OÙ

`js/pages/pomodoro.js · v3BuildPomodoroPlan(), l.27 ; v3PomoAdvance(), l.164 ; chargé par js/registre.js, l.65`

CE QUI SE PASSE

Un ancien moteur Pomodoro (`pomodoro.js`) est encore chargé par le registre alors qu’aucune page ne l’utilise. Il contient sa propre logique d’enchaînement : à la fin d’une concentration, `v3PomoAdvance()` **relance automatiquement** la pause puis la concentration suivante, sans intervention.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Le module est mort, donc le défaut est latent — mais il est chargé sur toutes les pages, et il suffit qu’un futur correctif rebranche une de ses fonctions pour ressusciter un comportement que le site s’interdit : **jamais de nouvelle concentration automatique**. C’est une bombe à retardement posée dans le code, et elle pèse sur le démarrage (PE-01).

PO-04 MAJEUR — Un second minuteur, jamais branché, enchaîne automatiquement concentration et pause

SOLUTION DURABLE

Supprimer le module et son inscription au registre (AR-04), ou le vider de toute logique d'enchaînement. S'il reste des fonctions utilitaires utiles (`v3BuildPomodoroPlan` pour le texte des séances), les déplacer dans `pomodoro-page.js` et supprimer le reste. Un test grep suffit : aucune fonction du site ne doit appeler `v3PomoAdvance`.

Effort : 1 h

PO-05 MAJEUR — Deux jeux de durées coexistent, et le compteur affiché contredit le minuteur

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusNombrePomodoros(), l.225 ; focusDurees(), l.99 ;`
`js/pages/pomodoro.js · v3BuildPomodoroPlan(), l.27`

CE QUI SE PASSE

Le minuteur lit ses durées dans `studyPlanIB_focusDurees` (réglables : 1 à 180 min). Le compteur de la page Séance lit `studyPlanIB_pomodoroPreset` (25/5 ou 50/15) via `v3BuildPomodoroPlan`. Le libellé est de surcroît **écrit en dur** : `return n + ' × 25 min'`. Et la statistique de l'accueil affiche le texte fixe « sessions de 25 min ».

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'élève règle sa concentration à 40 minutes. La page Séance lui annonce « 2 × 25 min » pour une séance de 50 minutes, puis le minuteur démarre à 40:00. Les deux nombres ne peuvent pas être vrais en même temps : l'un des deux est faux, et l'élève n'a aucun moyen de savoir lequel. Sur un site qui vend de la méthode, une arithmétique qui se contredit est dévastatrice.

SOLUTION DURABLE

Une seule source de vérité : `focusDurees()`. Réécrire `focusPomodorosTexte` et `focusNombrePomodoros` pour calculer à partir de `focusDurees().focus / .short`, et supprimer `studyPlanIB_pomodoroPreset` (ou le migrer une fois vers `focusDurees`). Remplacer le libellé fixe « sessions de 25 min » par le calcul de la durée réellement réglée.

Effort : 1 h

PO-06 MAJEUR — La copie, la sélection et le clic droit sont bloqués sur toute la page Pomodoro

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusBrancher(), l.1554-1580`

CE QUI SE PASSE

Cinq écouteurs globaux annulent `copy`, `cut`, `selectstart`, `contextmenu` et les raccourcis Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+A **quand le panneau Pomodoro est actif**. Le test ne regarde pas si la cible est un champ de saisie ou du texte affiché : il s'applique à tout.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Impossible de sélectionner le texte de son objectif pour le corriger, de copier une tâche, ou d'ouvrir le menu contextuel pour coller. Sur un champ de saisie, l'interception de `selectstart` peut empêcher la sélection au doigt. L'élève ne sait pas que c'est voulu : il croit que le champ est cassé. C'est une protection invisible qui coûte plus qu'elle ne protège.

SOLUTION DURABLE

Retirer ces écouteurs. S'ils protégeaient un contenu payant ou une consigne, la protection doit porter sur l'élément concerné, pas sur la page. Si le but était d'éviter qu'un appui long ouvre un menu pendant le chrono, cibler les seuls éléments décoratifs.

Effort : 20 min

PO-07 MOYEN — La barre d’espace déclenche le chrono même quand un bouton a le focus

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · écouteur keydown global (Espace)`

CE QUI SE PASSE
Un écouteur global intercepte la barre d’espace pour lancer ou mettre en pause. Il ne vérifie pas si l’événement vient d’un bouton, d’un champ ou d’une zone de texte : dans un navigateur, la barre d’espace active déjà le bouton qui a le focus. L’action est donc jouée deux fois, ou au mauvais moment.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève tabule jusqu’au bouton « Régler les durées », appuie sur Espace pour l’activer : le chrono démarre, et la modale s’ouvre. Ou l’inverse. Le comportement est imprévisible, et il tombe précisément sur ceux qui naviguent au clavier.

SOLUTION DURABLE
Ignorer l’événement si `event.target` est un élément interactif (`button`, `input`, `textarea`, `select`, `[contenteditable]`), et appeler `preventDefault()` seulement quand l’action est réellement prise. Documenter le raccourci dans une infobulle.

Effort : 30 min

PO-08 MOYEN — La question « Combien de séances ? » ne peut pas être annulée

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusDemanderSeances() ; js/pages/devoirs.js · devoirsDemanderSeances()`

CE QUI SE PASSE
La question est posée avec un `prompt()` natif dans certains chemins : si l’élève appuie sur « Annuler », la valeur renvoyée est `null` et le code la convertit en 0 ou en valeur par défaut, sans distinguer « je ne veux pas » de « zéro ».

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève change d’avis, appuie sur Annuler… et la séance est tout de même créée avec un nombre par défaut. Ou l’action échoue silencieusement. Dans les deux cas, il n’a pas été entendu.

SOLUTION DURABLE
Remplacer le `prompt()` par la modale interne, avec trois issues : Annuler (ne rien faire), « Aucune séance » (0, choix légitime), et une valeur. Traiter `null` comme une annulation explicite partout où un prompt subsiste.

Effort : 1 h

PO-09 MOYEN — Aucun moyen de couper la voix de fin de séance

OÙ
`js/pages/chrono-voix.js · chronoAnnoncerPause() ; aucune préférence « voix »`

CE QUI SE PASSE
La voix est déclenchée à chaque fin de phase, sans réglage. Il n’y a ni interrupteur, ni volume, ni choix de voix. Le seul moyen de l’éviter est de couper le son de l’appareil — ce qui coupe aussi le bip.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
En cours, en bibliothèque, le soir dans une chambre partagée, une voix qui parle sans prévenir est gênante. Certains élèves couperont le son de l’appareil, et perdront aussi le repère sonore. D’autres quitteront le minuteur. Un réglage manquant transforme une bonne idée en nuisance.

PO-09 MOYEN — Aucun moyen de couper la voix de fin de séance

SOLUTION DURABLE
Ajouter `voix: true | false` et `volume: 0-100` dans `focusDurees` (ou dans un objet `focusReglages`), avec un interrupteur dans la modale de réglages. Le bip reste indépendant : on peut vouloir le repère sans la voix. Mémoriser le choix et le respecter dans `chronoAnnoncerPause()` comme dans `chronoAnnoncerReprise()`.

Effort : 1 h

PO-10 MOYEN — Le son d’ambiance choisi n’est pas conservé après un rechargement

OÙ
`js/pages/musique.js · aucune occurrence de localStorage`

CE QUI SE PASSE
Le module de musique ne lit ni n’écrit aucune préférence : le son choisi vit uniquement en mémoire. Chaque rechargement — et chaque retour sur la page — repart sur le silence ou sur le son par défaut.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève choisit « pluie » pour travailler, met le chrono en route, revient le lendemain : le silence. Il doit refaire le choix à chaque session, alors que c’est précisément le genre de réglage qu’on règle une fois.

SOLUTION DURABLE
Une clé `studyPlanIB_focusSon` (identifiant du son, volume, actif), lue au chargement et écrite au changement. L’inclure dans `focusReglages` synchronisé (SY-04) si l’on veut qu’il suive d’un appareil à l’autre. Ne jamais démarrer automatiquement : restaurer le choix, mais attendre un geste pour jouer (politique navigateur).

Effort : 45 min

PO-11 MOYEN — La boucle de 250 ms repeint toute la page, y compris les vignettes et le titre de l’onglet

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusPeindre(), intervalle setInterval(…, 250)`

CE QUI SE PASSE
Quatre fois par seconde, la fonction de rendu reconstruit l’ensemble de l’interface : le chrono, mais aussi les cartes de séance, les vignettes de décor et le titre du document (`document.title`). Chaque passage réécrit des nœuds DOM identiques.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Sur un téléphone modeste, cela suffit à rendre le défilement saccadé et à vider la batterie plus vite qu’un chrono ne le devrait. Et le titre de l’onglet qui change quatre fois par seconde empêche de retrouver l’onglet dans la barre.

SOLUTION DURABLE
Séparer le rendu : une fonction `focusPeindreChrono()` qui ne touche que les nœuds du temps (minutes, secondes, barre), appelée toutes les 250 ms ; le reste (cartes, vignettes, titre) ne se redessine qu’au changement d’état. Mettre à jour le titre une fois par minute, pas quatre fois par seconde.

Effort : 1 h 30

PO-12 MOYEN — Le compteur de cycles repart de zéro à chaque rechargement : la pause longue n’arrive jamais

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusEtat.cycles, l.57 et l.644`

CE QUI SE PASSE
`focusEtat.cycles` n’est jamais persisté. Il est initialisé à 0 à chaque chargement. Or c’est lui qui décide de la pause longue (`cycles % 4 === 0`).

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Si l’élève recharge la page entre deux sessions — ce qui arrive à chaque changement d’application sur téléphone — il n’atteindra jamais quatre cycles consécutifs. La pause longue, promise par le texte du panneau (« toutes les 4 concentrations »), ne se déclenchera jamais.

SOLUTION DURABLE
Inclure `cycles` dans l’état persisté de PO-03, avec la date du jour : le compteur se remet à zéro à minuit, pas à chaque rechargement. Afficher le cycle en cours près du chrono (« cycle 2 / 4 ») pour que la promesse soit visible.

Effort : 30 min (avec PO-03)

PO-13 MOYEN — La musique revient par-dessus la voix si l’élève relance la pause trop vite

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusPhaseSuivante(), l.633-657 ; js/pages/chrono-voix.js, l.377-399`

CE QUI SE PASSE
`chronoAnnoncerPause()` coupe la musique, joue le bip, puis attend **760 ms** avant de faire parler la voix. Si l’élève appuie sur « lecture » dans cet intervalle, `focusBasculer()` appelle `chronoRendreMusique()`, qui relance l’ambiance pendant que la voix commence.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Le point le plus soigné du site — « la musique se tait, la voix parle seule » — est cassé par un geste parfaitement naturel : relancer la pause tout de suite. Le résultat sonore est confus, et l’élève n’a aucun moyen de comprendre que c’est l’ordre de ses propres clics qui a posé problème.

SOLUTION DURABLE
Rendre la reprise de la musique **conditionnée à la fin de l’annonce** : un drapeau `chronoVoixEnCours` posé au début de `chronoAnnoncerPause` et levé à la fin (ou après un délai maximum de 12 s). `chronoRendreMusique()` ne fait rien si le drapeau est posé ; `chronoAnnoncerPause` rappelle ensuite `chronoRendreMusique()` si une reprise a été demandée entre-temps. C’est une file d’attente d’un seul élément, pas une refonte.

Effort : 45 min

PO-14 MINEUR — La voix de fin de pause n’existe pas : la pause se termine en silence

OÙ
`js/pages/chrono-voix.js · chronoAnnoncerReprise(), l.401 ; audio/voix/ (28 fichiers, aucun pause-fin)`

CE QUI SE PASSE
`chronoAnnoncerPause()` coupe la musique, joue le bip, puis la phrase « … minutes de pause » — conforme à ce qui a été demandé. `chronoAnnoncerReprise()`, elle, joue un bip puis **rien** : le fichier `pause-fin.wav` n’existe pas dans `audio/voix/`. Le code est prêt, le son manque.

PO-14 MINEUR — La voix de fin de pause n’existe pas : la pause se termine en silence

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

La pause se termine par un bip sec, sans la voix qui doit annoncer la reprise. C’est la seule fonctionnalité sonore annoncée mais absente, et elle s’entend à chaque cycle. Le contraste avec la fin de concentration, elle, soignée, la rend plus visible.

SOLUTION DURABLE

Enregistrer `pause-fin.wav` avec la même voix que les autres fichiers, sur le modèle de `seance-fin` : « La pause est terminée. » (et, si l’on veut, « Tu peux reprendre. »). Déposer le fichier dans `audio/voix/`, vérifier que `chronoVoixUrl()` le résout, et ajouter le cas au test navigateur `tools/tester-voix.mjs`. À faire en même temps que le passage au tutoiement (PO-15), pour ne pas enregistrer deux fois.

Effort : 1 h (dont enregistrement)

PO-15 MINEUR — La voix vouvoie l’élève alors que tout le site le tutoie

OÙ

`audio/voix/*.wav ; js/pages/chrono-voix.js · chronoVoixPhrasePause()`

CE QUI SE PASSE

Les 28 fichiers de voix ont été enregistrés avec des formulations de type « votre pause se termine ». Le reste du site — accueil, planning, devoirs — tutoie systématiquement.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

La voix est le seul endroit du produit qui parle comme un manuel. Ce n’est pas un défaut fonctionnel, mais c’est une rupture de ton audible, au moment le plus intime de l’expérience : la fin d’une séance de travail.

SOLUTION DURABLE

Réenregistrer les phrases avec « ta pause », « ta séance », « tu peux reprendre ». Profiter de la séance pour enregistrer `pause-fin.wav` (PO-14). Vérifier la prononciation des nombres 1 à 60, déjà traitée, sur les nouvelles prises.

Effort : 2 h

PO-16 MOYEN — Lancer une séance écrase l’objectif que l’élève avait tapé

OÙ

`js/pages/pomodoro-page.js · focusEntrerPiece()`

CE QUI SE PASSE

Quand une séance est lancée depuis le planning, son titre est écrit dans le champ « objectif » sans regarder ce qui s’y trouve déjà. Un objectif saisi à la main — « finir le TP de chimie » — est remplacé par « Révision · Histoire ».

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève perd sa formulation, et le compte rendu de séance portera un intitulé qui ne correspond pas à ce qu’il a réellement fait. Les statistiques deviennent fausses, et l’élève ne comprend pas pourquoi son texte a disparu.

SOLUTION DURABLE

Si le champ est vide, le remplir. S’il contient déjà quelque chose, proposer : conserver l’objectif existant, ou l’ajouter à la suite (« Révision · Histoire — finir le TP »). Afficher un lien « utiliser le titre de la séance » plutôt qu’un écrasement.

Effort : 30 min

PO-17 MINEUR — Si le script ne se charge pas, le panneau Pomodoro est une page vide sans explication

OÙ
`pages/pomodoro.html · #focusPage ; pages/seances.html · #focusAccueil`

CE QUI SE PASSE
Les deux pages ne contiennent qu'un conteneur vide, rempli par JavaScript. Aucun contenu de repli, aucun message d'erreur, aucun `noscript`. Un échec de chargement — réseau, cache, erreur de syntaxe — laisse un écran blanc.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève voit une page vide et en conclut que le site est cassé. Il n'a aucun moyen de savoir s'il doit attendre, recharger ou revenir plus tard. C'est le pire état d'erreur : silencieux et total.

SOLUTION DURABLE
Mettre un contenu de repli dans le HTML (« Le minuteur se prépare… ») et le remplacer au chargement ; si le script échoue, laisser un message explicite avec un bouton « Recharger ». C'est le même correctif que PE-03, appliqué à ces deux pages.

Effort : 30 min

PO-18 MINEUR — Les onglets de mode ne sont pas annoncés comme sélectionnés

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusPeindre(), boutons de mode`

CE QUI SE PASSE
Les trois modes (Concentration, Pause courte, Pause longue) sont des boutons dont l'état actif est purement visuel (classe CSS). Ni `aria-selected`, ni `role="tab"`, ni `aria-pressed` : un lecteur d'écran annonce trois boutons identiques.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève non-voyant ne peut pas savoir dans quel mode il est, ni lequel des trois est actif. Il appuie au hasard, et le chrono change de durée sans qu'il l'ait voulu.

SOLUTION DURABLE
Ajouter `aria-pressed="true|false"` sur chaque bouton (ou `role="tab"` + `aria-selected` sur le conteneur), et une zone `aria-live="polite"` qui annonce « Mode pause courte, 5 minutes » au changement.

Effort : 20 min

PO-19 MOYEN — Le chrono continue quand on quitte la page, mais rien ne le rappelle

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusBasculer(), focusMaison(), navigation.js`

CE QUI SE PASSE
C'est un bon choix : l'intervalle n'est pas arrêté par la navigation, et la fin de phase sonne même si l'élève est retourné au planning. Mais aucun bandeau, aucune pastille, aucun indicateur ne signale que le minuteur tourne encore ailleurs.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève quitte la page, travaille, puis ne sait plus si son chrono tourne. Il rouvre la page, voit un temps qui n'a plus de sens, et perd confiance dans le décompte. La fonctionnalité existe mais elle est invisible.

SOLUTION DURABLE
Un indicateur global discret dans l'en-tête du planning (« [chrono] 12:34 ») tant qu'un minuteur tourne, cliquable pour revenir à la page Pomodoro. Il s'appuie sur `focusEtat.running` et sur l'état persisté de PO-03 ; rien de nouveau à calculer.

Effort : 1 h

PO-20 MINEUR

Changer une durée remet à zéro le temps en cours d’un autre mode

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · focusSauverDurees(), l.998-1015`

CE QUI SE PASSE
Après avoir écrit les trois durées, la fonction réaffecte `focusEtat.total` et `focusEtat.restant` **pour le mode courant** dès que le minuteur n’est pas en marche. Elle ne regarde pas quelle durée a changé.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève ajuste « Concentration » à 30 min alors qu’il est en pause (arrêtée) à 4:12 : sa pause revient à 5:00 sans qu’il l’ait demandé. Petit, mais déroutant : on croit avoir mis sa pause.

SOLUTION DURABLE
Ne réinitialiser que si la durée du **mode courant** a effectivement changé : comparer l’ancienne et la nouvelle valeur avant d’écraser `total` / `restant`. Une condition de trois lignes.

Effort : 10 min

Devoirs et Examens

C’est la zone la plus complexe du site : un analyseur de documents, un magasin de dates, et un moteur qui repose des blocs de révision dans un planning déjà construit. Trois défauts y sont rédhibitoires : l’aperçu de l’onglet Examens s’affiche dans une zone invisible, les révisions se posent dans des jours déjà passés, et pendant la semaine d’examen les anciens blocs d’étude ne sont pas retirés — la promesse affichée n’est alors pas tenue.

26 constats · 6 bloquant(s) · 5 majeur(s)

DE-01 BLOQUANT — Après « Lire le planning », rien ne s’affiche dans l’onglet Examens

OÙ

`pages/devoirs.html, l.42 ; js/pages/devoirs.js · devoirsMontrerPropositions(), l.744`

CE QUI SE PASSE

Il n’existe qu’**une seule** zone `#devoirsConfirmation` dans tout le HTML, et elle est située dans l’onglet « Devoirs » (l.42). L’onglet « Examens » (à partir de l.65) n’en a pas. Or `devoirsMontrerPropositions()` écrit toujours dans `document.getElementById('devoirsConfirmation')`, quel que soit le genre demandé — la fonction reçoit bien `genre`, mais ne s’en sert pas pour choisir la zone. L’onglet Examens reste affiché, donc la zone de confirmation est cachée.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève photographie son planning d’examens, appuie sur « Lire le planning », voit « Lecture du document… », puis… rien. Le statut de l’onglet Examens n’est même pas mis à jour (DE-02). Il en conclut que la lecture a échoué, recommence, photographie à nouveau, abandonne. **La fonction d’import des examens est inutilisable en pratique**, alors que tout le code de lecture fonctionne. S’il bascule par hasard sur l’onglet Devoirs, il y trouvera ses examens proposés dans la mauvaise section.

SOLUTION DURABLE

Deux options, la seconde est préférable. (1) Minimale : ajouter un `<div id="devoirsConfirmationExam">` dans l’onglet Examens et choisir la zone par `genre === 'devoirs' ? 'devoirsConfirmation' : 'devoirsConfirmationExam'`. (2) Durable : rendre la zone **commune** en la sortant des onglets, juste sous les deux, pour que la confirmation soit toujours visible quel que soit l’onglet actif. Dans les deux cas, ajouter un test de non-régression : lire un texte d’examen, vérifier que le nombre de lignes proposées apparaît dans le DOM visible.

Effort : 30 min + test

DE-02 BLOQUANT — Le compte rendu de l’ajout s’écrit dans l’onglet où l’élève n’est pas

OÙ

`js/pages/devoirs.js · devoirsMontrerPropositions(), l.793 ; devoirsConfirmerPropositions(), l.825-828`

CE QUI SE PASSE

`devoirsMontrerPropositions()` termine par `devoirsDire('devoirsOcrStatut', '', false)` : il vide le statut de l’onglet Devoirs, même quand on vient de lire un document d’examens. Et `devoirsConfirmerPropositions()` écrit son bilan dans `devoirsOngletActif === 'devoirs' ? 'devoirsOcrStatut' : 'exaOcrStatut'` — donc dans l’onglet **actif au moment de la confirmation**, qui peut avoir changé depuis la lecture.

DE-02 BLOQUANT — Le compte rendu de l’ajout s’écrit dans l’onglet où l’élève n’est pas

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Le statut de l’onglet Examens reste bloqué sur « Lecture du document… » indéfiniment, tandis que le message de réussite s’affiche dans un onglet invisible. L’élève n’a aucun retour sur ce qui a réussi ou échoué. C’est le complément de DE-01 : même quand tout fonctionne, le site ne le dit pas.

SOLUTION DURABLE

Passer le genre en paramètre à `devoirsDire` plutôt que de le déduire de l’onglet actif : `devoirsDire(genre, cle, texte, erreur)`. Une petite fonction qui résout `'devoirsOcrStatut'` / `'exaOcrStatut'` à partir du genre, et l’utiliser partout. Ajouter `aria-live="polite"` sur les deux `<p>` au passage (DE-22).

Effort : 30 min

DE-03 BLOQUANT — Un devoir ne peut pas être modifié : il faut le supprimer et le ressaisir

OÙ

`js/pages/devoirs.js · liste des fonctions (devoirsAjouterManuel, devoirsSupprimer, devoirsEditerSeances)`

CE QUI SE PASSE

La page sait ajouter, supprimer, et régler les séances. Elle ne sait pas modifier la matière, la date, l’heure de début ou de fin d’un devoir existant. `devoirsEditerSeances()` ne complète que les heures si elles sont **absentes** ; si elles sont fausses, il ne peut rien faire.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Une faute de frappe sur une date (« 30/10 » au lieu de « 03/11 ») place les révisions sur trois semaines entières au mauvais endroit. Pour corriger, l’élève doit supprimer — geste destructeur, sans confirmation (DE-05) — puis ressaisir, puis répondre à nouveau à la question des séances. Trois étapes risquées pour une date. C’est le scénario d’usage le plus fréquent d’une page de devoirs.

SOLUTION DURABLE

Une modale d’édition unique, ouverte par un crayon sur chaque ligne, avec les quatre champs (matière, date, début, fin) et le nombre de séances. Enregistrer par `devoirsModifier(id, champs)` qui valide comme `devoirsAjouter` (fin > début, date non passée) et déclenche `generatePlanning()` à la fin. Le code de validation existe déjà : il suffit de l’extraire dans une fonction `devoirsValider(champs)` appelée par l’ajout et par la modification.

Effort : 2 h

DE-04 BLOQUANT — Un examen ne peut être ni modifié ni complété, seulement supprimé

OÙ

`js/pages/devoirs.js · devoirsRendre(), l.1094-1102`

CE QUI SE PASSE

Dans la liste, seuls les devoirs reçoivent un bouton « séances » ([livres]). Les examens n’ont qu’une corbeille. Or un examen est l’objet le plus structurant du site : il déclenche deux semaines de planning particulier. Une heure fausse ou une matière mal lue par l’OCR fausse tout.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Après un OCR, l’élève corrige les lignes **avant** de confirmer — mais une erreur qui passe quand même (une matière non reconnue, une heure décalée) ne peut plus être corrigée après coup. Il doit supprimer l’examen, ce qui **efface rétroactivement** les révisions posées pour lui, et le ressaisir. La semaine de préparation change deux fois sous ses yeux.

DE-04 BLOQUANT — Un examen ne peut être ni modifié ni complété, seulement supprimé

SOLUTION DURABLE
Le même crayon que les devoirs (DE-03), avec en plus le choix des matières à examiner et du nombre de séances. La suppression d'un examen doit demander confirmation et proposer l'annulation (DE-05).

Effort : 1 h 30

DE-05 MAJEUR — La corbeille supprime immédiatement, sans confirmation ni annulation

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsSupprimer(), l.984-990`

CE QUI SE PASSE
Un clic sur la corbeille retire le devoir du store, régénère le planning (parfois), et redessine. Aucune demande de confirmation, aucune possibilité de revenir en arrière. Le bouton est petit, mais il est le seul de la ligne à être rouge.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un devoir supprimé par erreur — sur un écran tactile, dans une liste dense — emporte avec lui les révisions déjà posées et le travail de planification. L'élève ne s'en aperçoit parfois que le lendemain, quand la séance n'apparaît plus. C'est la même famille que ET-02, ET-03 et AU-07.

SOLUTION DURABLE
Une primitive d'annulation unique, réutilisée partout : suppression optimiste, toast de 8 secondes « Devoir supprimé — Annuler », restauration de l'objet et des blocs liés si l'élève clique. Pour un examen, ajouter en plus une confirmation nommant les révisions concernées.

Effort : 1 h

DE-06 MAJEUR — Supprimer un devoir ne rafraîchit pas le planning : le bloc reste affiché

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsSupprimer(), l.984-990`

CE QUI SE PASSE
La fonction met à jour le store et redessine la liste, mais n'appelle jamais `generatePlanning()`. Les blocs de révision déjà générés restent dans le planning jusqu'à la prochaine génération — qui peut survenir des heures plus tard, ou jamais dans la session.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève supprime un devoir, retourne au planning : les révisions sont toujours là, associées à un devoir qui n'existe plus. Il clique dessus, la fiche est vide. Il en conclut que la suppression n'a pas marché, recommence, et finit par douter de tout.

SOLUTION DURABLE
Appeler `generatePlanning()` à la fin de `devoirsSupprimer`, comme le font déjà l'ajout et la modification. Vérifier au passage que les autres actions (édition de séances, import) le font aussi — un seul point de sortie serait plus sûr : une fonction `devoirsApresChangement()` qui enregistre, régénère et redessine.

Effort : 10 min

DE-07 MAJEUR — Analyser deux fois le même document crée des devoirs en double

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsConfirmerPropositions() ; devoirsAjouter()`

CE QUI SE PASSE
Le dédoublonnage se fait à l'intérieur d'un lot (`vues[cle]`), pas contre les devoirs déjà enregistrés. L'élève qui relit le même document — parce qu'il a oublié une ligne, parce que la première lecture a paru incomplète — ajoute une deuxième copie de chaque ligne. La fonction d'ajout, elle, ne compare que la matière et arrondit la date.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
La liste se remplit de doublons, le planning pose deux fois plus de révisions, et l'élève doit supprimer les copies une par une (DE-05, sans annulation).

SOLUTION DURABLE
Avant d'ajouter une proposition, chercher un devoir existant de même matière et de même date (à l'heure près) : si trouvé, proposer « Mettre à jour » au lieu d'« Ajouter ». Afficher les lignes déjà connues comme telles dans la proposition.

Effort : 1 h

DE-08 MOYEN — Les devoirs passés restent affichés pour toujours, en tête de liste

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsRendre() ; devoirsEstPasse()`

CE QUI SE PASSE
La liste affiche tous les devoirs, triés par date croissante. Les devoirs dont la date est passée restent en haut, avec leur bouton « séances » et leur corbeille. Rien ne les distingue, sinon la date.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Au bout d'un trimestre, la liste commence par dix lignes mortes. L'élève doit défiler pour trouver le devoir de la semaine. Il finit par ne plus ouvrir la page — alors que c'est l'écran qui devrait répondre à « qu'est-ce que j'ai à faire ? ».

SOLUTION DURABLE
Séparer en deux : « À venir » (par défaut) et « Passés » (repliés, accessibles par un lien « Voir les devoirs passés (12) »). Ajouter un bouton « Archiver » pour les devoirs rendus, ou un effacement automatique après 30 jours avec export préalable.

Effort : 1 h

DE-09 MOYEN — Les examens passés restent dans la liste, et y restent en premier

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsRendre()`

CE QUI SE PASSE
Même logique que DE-08, mais l'enjeu est plus fort : un examen passé continue de déclencher la logique « semaine d'examen » si sa date n'est pas correctement comparée. Rien ne le marque comme terminé.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève voit un examen de septembre en haut de sa liste en décembre, et se demande s'il est encore attendu. Le planning peut garder des révisions pour lui (DE-16).

DE-09 MOYEN — Les examens passés restent dans la liste, et y restent en premier

SOLUTION DURABLE
Même séparation à venir / passés. Marquer visuellement les examens terminés et ne plus générer de révisions pour eux. Purge après 60 jours.

Effort : 45 min

DE-10 MOYEN — La question « Combien de séances ? » ne peut pas être annulée

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsDemanderSeances() ; devoirsPoserBloc()`

CE QUI SE PASSE
La question est posée par `prompt()` natif. Un appui sur « Annuler » renvoie `null`, que le code convertit en valeur par défaut ; l'élève ne peut donc pas revenir en arrière. Le prompt bloque par ailleurs tout le fil d'exécution.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève qui change d'avis se retrouve avec une séance qu'il n'a pas voulue, ou avec une séance en moins. Il ne peut pas distinguer « je ne veux pas » de « zéro ».

SOLUTION DURABLE
Modale interne à trois issues (Annuler / Aucune séance / valeur), comme PO-08. Traiter `null` comme une annulation.

Effort : 1 h

DE-11 MOYEN — Impossible de choisir « aucune séance de révision »

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsNombreSeances()`

CE QUI SE PASSE
Le calcul impose au moins une séance. Pour un devoir déjà bien préparé, ou pour un devoir blanc, l'élève ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de révisions ». La valeur minimale est 1, et le `prompt` ne propose pas 0.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Le planning se remplit de séances que l'élève n'a pas demandées, sur des matières qu'il maîtrise. Il apprend à ignorer les blocs « Révision », et finit par ignorer aussi ceux qui comptent.

SOLUTION DURABLE
Autoriser 0 (et le distinguer de « pas encore répondu »). Afficher alors « Sans révisions » dans la ligne du devoir, avec un lien pour en ajouter plus tard. La logique de nombre de séances doit accepter 0 sans planter.

Effort : 45 min

DE-12 MOYEN — Deux limites contradictoires pour le nombre de séances (6 et 10)

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsNombreSeances() ; devoirsPoserBloc()`

CE QUI SE PASSE
Une première fonction plafonne à 6, une autre à 10. Selon le chemin (ajout manuel, import, édition), le même devoir peut recevoir 6 ou 10 séances. Les deux constantes vivent dans deux fichiers différents.

DE-12 MOYEN — Deux limites contradictoires pour le nombre de séances (6 et 10)

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Deux devoirs identiques n'obtiennent pas le même planning selon la façon dont ils ont été créés. L'élève ne peut pas comprendre pourquoi, et le moteur devient imprévisible.

SOLUTION DURABLE
Une seule constante `DEVOIRS_MAX_SEANCES`, exportée et utilisée partout. Un test unitaire vérifie que les trois chemins donnent le même résultat pour les mêmes entrées.

Effort : 20 min

DE-13 MOYEN — Les modales de la page Devoirs échappent à tout le traitement modal du site

OÙ
`js/pages/devoirs.js · confirmation de séances ; pages/devoirs.html`

CE QUI SE PASSE
Les fenêtres de la page sont des `div` positionnés en absolu, avec un fond, sans `role="dialog"`, sans `aria-modal`, sans piège de focus, sans fermeture par Échap. Le reste du site utilise un système de modale (`context-modal`) qui gère ces points — mais seulement deux des quinze modales du site l'utilisent (AC-03).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Au clavier, le focus reste derrière la modale : on tabule dans la page sans la voir. Au lecteur d'écran, rien n'annonce qu'une fenêtre s'est ouverte. Et sur mobile, le fond ne bloque pas toujours le défilement.

SOLUTION DURABLE
Remplacer par le composant commun, ou appliquer le même traitement : `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, focus sur le premier bouton, piège de tabulation, Échap, retour du focus à l'élément d'origine. C'est le correctif d'AC-03, appliqué ici.

Effort : 2 h

DE-14 BLOQUANT — Des révisions sont posées dans des jours déjà passés

OÙ
`js/pages/devoirs-moteur.js · devoirsAdapterJour(), devoirsPlacerBloc()`

CE QUI SE PASSE
Le moteur cherche des créneaux libres à partir du jour de génération, mais rien ne l'empêche de compléter un jour antérieur à la date du jour. `devoirsDateDuJour()` existe et n'est pas utilisée comme borne. Les blocs sont ensuite affichés tels quels.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève ouvre son planning, clique sur lundi — un jour déjà écoulé — et y trouve « Révision · Mathématiques · Devoir le ven. 30/10 · dans 8 j ». C'est impossible : lundi n'existe plus, et le compte à rebours affiché est faux (il était de 10 jours à l'époque). La semaine passée est remplie de tâches qu'il n'a jamais pu faire, et la semaine en cours paraît deux fois plus chargée qu'elle ne l'est. C'est l'erreur la plus visible du moteur — elle ne demande aucun cas tordu, juste un mercredi.

DE-14 BLOQUANT — Des révisions sont posées dans des jours déjà passés

SOLUTION DURABLE

Une garde unique en tête de `devoirsAdapterJour` : si `devoirsDateDuJour(dayIndex)` est antérieure à la date du jour, ne rien ajouter (retourner `events` tel quel après le nettoyage du samedi). Les blocs fixes du jour (composition, examen) peuvent rester — ils ont eu lieu. Pour la rampe automatique, ajouter aussi la condition dans la boucle principale : ne rien poser si `offsetJour < 0`. Un test : régler la date système au mercredi, vérifier qu'aucun `devoir-rev-` n'apparaît lundi ni mardi.

Effort : 30 min + test

DE-15 BLOQUANT — Pendant la semaine d'examen, les anciens blocs d'étude ne sont pas retirés

OÙ

`js/pages/devoirs-moteur.js · devoirsBlocARetirer(), l.81-90 ; js/pages/emploi-temps-moteur.js, l.47-76`

CE QUI SE PASSE

La promesse affichée est forte : « ton planning ne contient plus que des révisions et des exercices sur les matières à examiner — plus de CAS, ni mémoire, ni évaluation interne ».

`devoirsBlocARetirer()` retire les types `activity`, `ia`, `memoire` et les identifiants `study1`, `study2`, `exercices`. Mais quand un emploi du temps est chargé, les blocs d'étude portent les identifiants `emploi-rev-<heure>`, `emploi-exo-<heure>`, `emploi-memoire-…`, `emploi-ia-…` (`emploi-temps-moteur.js`). Les `emploi-rev-` et `emploi-exo-` **ne sont pas dans la liste** : ils survivent.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

La semaine d'examen, l'élève voit cohabiter « Révisions Histoire » (son créneau habituel) et « Révision · Physique » (le programme d'examen), sur la même journée. Deux conséquences : la journée est surchargée, et il **révise une matière qui n'est pas au programme**. Le texte de la page promet le contraire, mot pour mot. C'est la promesse la plus visible de la page qui n'est pas tenue.

SOLUTION DURABLE

Ajouter `emploi-rev-` et `emploi-exo-` à `devoirsBlocARetirer()` — mais pas `emploi-memoire-` ni `emploi-ia-`, déjà couverts par leur type. Mieux : faire reposer la décision sur une propriété explicite du bloc (`ev.study === true`) plutôt que sur des préfixes d'identifiant, qui divergent à chaque nouveau générateur. Un test : charger un emploi du temps, ajouter un examen dans 5 jours, vérifier qu'aucun bloc dont le titre ne contient pas la matière de l'examen ne subsiste.

Effort : 30 min + test

DE-16 MAJEUR — Un examen dans trois mois décale 45 minutes de révision chaque jour, dès son ajout

OÙ

`js/pages/devoirs-moteur.js · devoirsNombreSeances() ; devoirsPoserBloc()`

CE QUI SE PASSE

Le nombre de séances est calculé en jours calendaires entre aujourd'hui et la date de l'examen, puis réparti sur cette période. Un examen en janvier ajouté en octobre génère donc des séances **dès la semaine suivante**, à raison de trois par semaine, pendant trois mois. Le moteur ne connaît pas de « début de préparation ».

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Le planning de l'élève est envahi de révisions pour un examen lointain, au détriment du travail courant. Il désactive les blocs, ou ignore le planning. Et le jour de l'examen, il a révisé distraitement trois mois durant au lieu de se concentrer sur les deux dernières semaines.

DE-16 MAJEUR — Un examen dans trois mois décale 45 minutes de révision chaque jour, dès son ajout

SOLUTION DURABLE
Introduire une fenêtre de préparation : les séances ne commencent pas avant J-14 (ou J-21 pour un examen majeur). Calculer le nombre de séances **dans cette fenêtre**, pas depuis aujourd'hui. La règle « au moins une la veille » reste prioritaire. Afficher dans la fiche de l'examen : « révisions du 12 au 26 janvier ».

Effort : 2 h

DE-17 MOYEN — Deux devoirs à la même heure se superposent sans alerte

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsAjouter() ; devoirsConfirmerPropositions()`

CE QUI SE PASSE
Rien ne vérifie qu'un devoir existe déjà au même créneau. Les deux blocs sont posés, et l'affichage les empile ou les masque l'un l'autre selon la largeur.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur le planning, deux cartes occupent la même hauteur : l'une masque l'autre. L'élève ne peut pas cliquer sur celle du dessous, et n'a aucun message lui disant qu'il a saisi deux compositions incompatibles.

SOLUTION DURABLE
Contrôler au moment de l'ajout (dans `devoirsValider`) : si un devoir ou un examen existant chevauche, proposer « Garder les deux » ou « Corriger ». En affichage, juxtaposer les blocs en colonnes plutôt que les empiler — le CSS de la grille du planning gère déjà `overflow-x`.

Effort : 1 h 30

DE-18 MOYEN — Un devoir sans heures dont le créneau « DEVOIR DE NIVEAU » est absent n'apparaît jamais

OÙ
`js/pages/devoirs-moteur.js · devoirsAdapterJour(), l.526-560`

CE QUI SE PASSE
Sans `debut`/`fin`, le devoir ne peut être posé que dans un créneau dont le titre contient « devoir » (`devoirsEstCreneauDevoir`). Si l'emploi du temps n'est pas chargé, ou si le document dit « Composition » au lieu de « Devoir de niveau », il n'y a aucun créneau : `devoirsDecouperCreneau` retourne un tableau vide et le devoir n'est jamais ajouté à la journée.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Le devoir est bien enregistré (il figure dans la liste) mais **invisible dans le planning**. L'élève conclut que le site l'a perdu, ou pire, que le devoir n'existe pas — alors qu'il approche. Le silence est total : aucun message, aucun badge.

SOLUTION DURABLE
Ajouter un repli : sans créneau identifié, poser le bloc à un horaire par défaut (par exemple 8h00, durée 2 h) marqué « heure à confirmer », et afficher une alerte dans la liste : « Heure inconnue — précise-la ». Mieux vaut un bloc visible et imparfait qu'un devoir invisible.

Effort : 1 h

DE-19 MOYEN « lundi 23 » peut produire une date fausse sans le dire

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsParserTexte(), l.437-448`

CE QUI SE PASSE
La recherche avance jour après jour pendant 60 itérations et s’arrête sur la première date dont le quantième et le jour de semaine correspondent. Si aucune ne correspond — un « lundi 23 » qui n’existe pas dans les huit prochaines semaines, un document mal lu — la boucle se termine sans break, et `essai` vaut alors **date du jour + 60 jours**, quel que soit quantième. Cette date est acceptée sans vérification.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un devoir se retrouve à une date arbitraire, deux mois plus tard, avec l’apparence d’une lecture sûre. L’élève ne le voit pas : la ligne affiche une date plausible. Il ne découvrira l’erreur qu’en constatant l’absence de révisions, trop tard.

SOLUTION DURABLE
Après la boucle, si aucune correspondance n’a été trouvée, renvoyer une date vide et marquer la ligne « date à préciser » au lieu d’inventer. Le parseur doit distinguer « trouvé avec certitude », « trouvé approximativement » et « non trouvé » — et l’interface doit le montrer.

Effort : 45 min

DE-20 MINEUR « 12:00 am » est converti en 12:00 au lieu de 00:00

OÙ
`js/pages/devoirs.js · devoirsParserTexte()`

CE QUI SE PASSE
La conversion des heures anglo-saxonnes lit l’heure et les minutes, mais traite « am » et « pm » comme de simples suffixes : 12:00 am devient 12:00 (midi) au lieu de minuit, et 12:00 pm devient 12:00 au lieu de midi. Les deux extrémités sont fausses.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un examen qui commence à minuit — ou plus vraisemblablement une heure mal lue — se retrouve à midi. Le bloc de composition est posé au mauvais moment, et les révisions autour sont décalées.

SOLUTION DURABLE
Traiter 12 am = 0 h et 12 pm = 12 h explicitement, avant l’ajout de 12 pour les pm. Un test avec les quatre cas (12 am, 12 pm, 1 am, 1 pm).

Effort : 20 min

DE-21 MINEUR Choisir une photo dans l’onglet Examens ne déclenche rien

OÙ
`pages/devoirs.html · <input id="devoirsFichierExam"> sans onchange`

CE QUI SE PASSE
L’input file de l’onglet Devoirs porte `onchange="devoirsLireDocument()"`. Celui de l’onglet Examens, non : il n’a aucun écouteur. Sélectionner une photo ne produit donc aucun effet, et le bouton « Lire le planning » lit en réalité le texte collé, pas le fichier choisi.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève choisit une photo, la voit apparaître dans le sélecteur, puis rien. Il appuie sur « Lire le planning » : le site lui répond qu’il n’y a rien à lire. Il recommence, photographie à nouveau, abandonne.

DE-21 MINEUR — Choisir une photo dans l’onglet Examens ne déclenche rien

SOLUTION DURABLE

Ajouter `onchange="devoirsLireDocument()"` sur l’input, et faire en sorte que `devoirsLireDocument()` sache de quel onglet vient le fichier. Le test navigateur doit couvrir les deux onglets.

Effort : 10 min

DE-22 MOYEN — Aucun message de réussite ou d’erreur n’est annoncé par un lecteur d’écran

OÙ

`js/pages/devoirs.html · #devoirsOcrStatut, #exaOcrStatut, #devoirsAjoutStatut`

CE QUI SE PASSE

Les trois zones de statut sont de simples `<p>`. Elles changent de texte sans `aria-live`, sans `role="status"`, sans focus. Un lecteur d’écran ne signale jamais que la lecture a réussi, échoué, ou trouvé douze lignes.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

L’élève non-voyant lance une lecture et n’obtient aucun retour. Il ne peut pas savoir si le document a été reconnu, combien de créneaux ont été trouvés, ni si l’ajout a abouti.

SOLUTION DURABLE

`aria-live="polite"` sur les trois zones (et `aria-atomic="true"`), plus un résumé textuel après chaque action : « 4 créneaux détectés », « 4 devoirs ajoutés », « lecture impossible : photo trop sombre ». C’est le correctif d’AC-01, appliqué ici.

Effort : 30 min

DE-23 MOYEN — Une douzaine de champs sans étiquette sur la page

OÙ

`pages/devoirs.html · formulaire manuel, filtres, sélecteurs`

CE QUI SE PASSE

Les champs du formulaire manuel (matière, date, début, fin), ceux de l’édition des séances et les filtres n’ont ni `<label for>` ni `aria-label`. Les seuls repères sont des `placeholder`, qui disparaissent à la saisie.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME

Au lecteur d’écran, on entend « champ de saisie » répété, sans indication de ce qu’il faut y mettre. Les `placeholder` disparaissent dès la première frappe, ce qui gêne aussi les utilisateurs voyants qui vérifient leur saisie.

SOLUTION DURABLE

Étiquettes visibles (ou `visually-hidden`) associées par `for`/`id`, sur tous les champs. Garder les `placeholder` comme exemples, jamais comme étiquettes.

Effort : 45 min

DE-24 MINEUR — Aucune recherche ni filtre dans les listes de devoirs et d’examens

OÙ

`js/pages/devoirs.html · #devoirsListe, liste des examens`

CE QUI SE PASSE

Les deux listes sont rendues d’un bloc, triées par date. Il n’y a ni champ de recherche, ni filtre par matière, ni filtre « à venir / passés ».

DE-24 MINEUR — Aucune recherche ni filtre dans les listes de devoirs et d'examens

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Au bout de vingt devoirs, retrouver « l'examen de physique » demande de faire défiler et de lire chaque ligne. Ce n'est pas bloquant, mais c'est exactement ce qui fait qu'on cesse d'utiliser une liste.

SOLUTION DURABLE
Un champ de recherche (matière ou date) au-dessus de chaque liste, et deux filtres « à venir / passés » (DE-08, DE-09). Le rendu existe déjà ; il suffit de filtrer le tableau avant `map`.

Effort : 1 h

DE-25 MAJEUR — La synchronisation du compte peut perdre les devoirs ajoutés sur un autre appareil

OÙ
`js/compte.js · compteUnionParId(), l.109 ; js/memoire.js · memoireAppliquerEtat()`

CE QUI SE PASSE
La fusion se fait par identifiant : les objets présents des deux côtés sont fusionnés champ par champ, mais les objets absents d'un côté sont **écrasés** par la version du compte. Il n'y a ni horodatage par objet (`modifieAt`), ni pierre tombale pour les suppressions. Le dernier écrivain gagne, à l'échelle de tout le tableau.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève ajoute un devoir sur son téléphone hors ligne. Il ouvre l'ordinateur : la version du compte, plus ancienne, remplace le tableau, et le devoir disparaît. Il le recrée, puis le perd à nouveau au prochain aller-retour. C'est la perte de travail la plus coûteuse du site, et elle est invisible.

SOLUTION DURABLE
Trois ajouts indissociables : (1) un `modifieAt` par devoir, mis à jour à chaque écriture ; (2) une fusion par identifiant qui garde la version la plus récente **par objet**, pas par tableau ; (3) des pierres tombales (`supprime: true`, `supprimeAt`) pour que l'absence ne soit pas interprétée comme « à recréer » (SY-01, SY-02).

Effort : 4 h

DE-26 MINEUR — Le titre de la page promet un contenu que la page ne montre pas

OÙ
`pages/devoirs.html · en-tête « Tes compositions et ton programme de révisions »`

CE QUI SE PASSE
Le sous-titre annonce « tes compositions, tes examens, et le nombre de séances de révision avant chacun ». Ni le nombre de séances ni le compte à rebours ne sont affichés dans la liste des devoirs.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève cherche une information que la page promet et ne trouve pas. Ce n'est pas un bug fonctionnel, mais c'est une promesse non tenue — exactement le genre d'écart qui fait douter du reste.

SOLUTION DURABLE
Afficher le nombre de séances et le compte à rebours sur chaque ligne (« 3 séances · dans 12 jours »), ou corriger le sous-titre. Le plus simple est d'afficher : l'information existe déjà dans le modèle.

Effort : 45 min

Autres pages du site

Ces constats viennent des deux premières passes d'analyse. Ils ne concernent pas les trois zones demandées, mais ils font partie du même produit : les omettre donnerait une image fausse de l'état du site. Le premier — l'impossibilité de changer de semaine — est d'ailleurs le plus visible de tout le site après la sécurité.

16 constats · 2 bloquant(s) · 6 majeur(s)

AU-01 BLOQUANT — Le planning ne montre qu'une seule semaine, et rien ne permet d'en changer

OÙ
`js/pages/planning-base.js · getWeekDates(), l.64-77 ; planning-interface.js, l.38`

CE QUI SE PASSE
`getWeekDates()` calcule la semaine du lundi au dimanche à partir de la date du jour. Aucun décalage n'est possible : la fonction n'accepte pas de paramètre de semaine, et il n'existe aucun bouton « semaine précédente / suivante » dans `pages/planning.html`.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève ne peut pas voir ce qui l'attend la semaine prochaine — alors que c'est précisément là que le site place les révisions des devoirs (DE-14 à DE-16) et les sessions d'examen (DE-15). Il doit **attendre lundi**. Toute la valeur du moteur prédictif est invisible : on planifie pour un futur qu'on ne peut pas consulter.

SOLUTION DURABLE
Ajouter un état `semaineDecalee` (-1, 0, +1, ou un entier libre) et le passer à `getWeekDates(decalage)` ; deux flèches dans l'en-tête, avec les dates affichées (« 20 – 26 oct. ») et un retour rapide « Aujourd'hui ». `generateDayEvents` reçoit déjà un index de jour : il suffit de lui fournir des dates décalées et de laisser `devoirsDateDuJour` suivre. Attention : la navigation de semaine doit aussi corriger PO-01 (la page Séance ne doit pas hériter de ce décalage).

Effort : 1 j

AU-02 MAJEUR — L'inscription n'annonce ni le nombre d'étapes ni où l'on en est

OÙ
`pages/onboarding-*.html (13 fichiers)`

CE QUI SE PASSE
La barre de progression affiche « 1 - 2 - … » sans total réel, sans nom d'étape. L'élève ne sait pas s'il en a pour deux minutes ou vingt.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
C'est la première cause d'abandon dans un formulaire long. Treize étapes sans repère, c'est treize occasions de renoncer avant d'avoir vu le produit.

SOLUTION DURABLE
Un bandeau « Étape 4 sur 12 · Tes matières » et une barre réelle (`width: 33%`). Une ligne à ajouter dans le gabarit commun aux treize pages.

Effort : 1 h

AU-03 MAJEUR — Aucune étape facultative ne peut être passée

OÙ
`pages/onboarding-*.html ; js/pages/onboarding.js`

CE QUI SE PASSE
Chaque étape valide ses champs avant d'autoriser la suivante. Les étapes non essentielles (transport, activités, téléphone) n'ont pas de bouton « Passer », et leur formulaire est obligatoire.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève qui n'a pas encore son emploi du temps, ou qui ne veut pas donner ses horaires de transport, est bloqué à l'étape 5. Il ferme l'onglet. Le site perd un utilisateur sur une question qui n'était pas nécessaire.

SOLUTION DURABLE
Un lien « Passer cette étape » sur toutes les étapes non indispensables, et des valeurs par défaut raisonnables. Les seules étapes obligatoires sont le prénom et les matières.

Effort : 1 h

AU-04 MAJEUR — Aucune reprise : après une fermeture, « Commencer » repart au prénom

OÙ
`js/pages/onboarding.js · état non persisté`

CE QUI SE PASSE
L'avancement de l'inscription vit en mémoire. Fermer l'onglet, perdre le réseau ou changer d'application ramène à l'écran 1, sans proposition de reprendre.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur téléphone, un appel entrant suffit à tout perdre. L'élève qui a rempli huit étapes ne recommence pas : il abandonne.

SOLUTION DURABLE
Persister `onboardingEtape` et les réponses au fil de la saisie, et proposer au retour « Reprendre où tu en étais (étape 8) » / « Recommencer ».

Effort : 2 h

AU-05 MOYEN — Aucun auto-focus, aucune touche Entrée dans l'inscription

OÙ
`js/pages/onboarding.js`

CE QUI SE PASSE
À chaque changement d'étape, le focus reste où il était — souvent sur un bouton devenu invisible. La touche Entrée ne valide pas le champ courant.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Il faut cliquer dans chaque champ, puis aller chercher le bouton. Sur treize étapes, cela représente des dizaines de gestes inutiles, et un formulaire qui semble « lent ».

SOLUTION DURABLE
Au changement d'étape : focus sur le premier champ, `Enter` soumet le formulaire, `autocomplete` renseigné. Trois lignes par étape.

Effort : 1 h

AU-06 BLOQUANT — Un exercice ne peut jamais être marqué comme fait : le compteur ne descend jamais

OÙ
`js/pages/exercices.js · done: false à la création (l.109), l.200-215`

CE QUI SE PASSE
`done` est écrit à `false`, lu dans trois filtres (restants, total de minutes, liste à planifier), et **jamais repassé à** `true`. Aucun bouton ne propose de le faire. La recherche sur l'ensemble du dépôt ne trouve aucune affectation à `true` pour cet objet.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
C'est le bug de satisfaction le plus coûteux de la page. Le compteur « exercices restants » ne descend jamais, le total de minutes non plus, et le même exercice est reproposé à la planification indéfiniment. L'élève travaille, et le site continue de lui dire qu'il est en retard. À la troisième semaine, il cesse de regarder la page.

SOLUTION DURABLE
Un bouton « [coche] Fait » sur chaque carte, qui passe `done = true`, écrit le store et affiche « 3 faits cette semaine ». Dix lignes. Prévoir aussi l'inverse (décocher) et un filtre « faits / à faire ».

Effort : 30 min

AU-07 MAJEUR — La croix d'un exercice supprime immédiatement, sans confirmation

OÙ
`js/pages/exercices.js · deleteExo(), l.182-189 ; bouton l.168`

CE QUI SE PASSE
`deleteExo` filtre, écrit, rend. Aucune confirmation, aucune annulation. Le bouton est un × de 1,75 rem, sans `aria-label`.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève perd un exercice qu'il venait de scanner — donc le texte extrait et les heures qu'il avait réglées. Même défaut que DE-05 et ET-03.

SOLUTION DURABLE
La même primitive d'annulation que ET-03 (toast 8 s). Mutualiser plutôt que réécrire trois fois.

Effort : 30 min

AU-08 MAJEUR — Le fichier d'un exercice est jeté : seul son nom est conservé

OÙ
`js/pages/exercices.js · exo.filename, exo.text`

CE QUI SE PASSE
Après la lecture, le PDF ou la photo ne sont stockés nulle part. `exo.filename` garde le nom, `exo.text` le texte extrait (souvent tronqué).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève doit retrouver son sujet ailleurs. La promesse implicite (« ajoute ton exercice ») n'est pas tenue : le site garde une étiquette, pas le contenu.

SOLUTION DURABLE
Stocker le fichier en IndexedDB (le quota y est bien plus grand que `localStorage`), avec une limite explicite (5 Mo) et une purge proposée. Si ce n'est pas fait, le dire clairement : « Le fichier reste sur ton appareil, seul son nom est enregistré. »

Effort : 3 h

AU-09 MOYEN — Les erreurs de la page Exercices passent par des alert() bloquants

OÙ
`js/pages/exercices.js · l.96-98 (6 alert() dans le dépôt)`

CE QUI SE PASSE
Trois `alert()` valident le formulaire : « Choisis une matière d'abord ! », « Décris ton exercice… », « Choisis une date limite ». Ce sont des boîtes natives, grises, non stylables, qui bloquent le fil d'exécution.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur mobile, l'alerte recouvre le champ fautif : on ne voit pas ce qu'il faut corriger. Et l'alerte casse le fil de la saisie, sans laisser de trace à l'écran.

SOLUTION DURABLE
Messages en ligne sous le champ concerné, avec `aria-live`, et focus sur le champ fautif. Le composant de message existe ailleurs dans le site.

Effort : 1 h

AU-10 MOYEN — Les actions destructrices du planning utilisent le confirm() du navigateur

OÙ
`js/memoire.js, l.753 ; js/pages/planning-interface.js, l.150 ; js/pages/pomodoro.js, l.75 et l.91`

CE QUI SE PASSE
« Effacer toute la progression », « Remettre le planning automatique », « Remplacer le Pomodoro en cours », « Changer de rythme » passent par `confirm()`. Quatre occurrences dans tout le site, dont deux dans un module mort (AR-04).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Boîte grise illisible sur mobile, non traduisible, sans contexte (« quel jour ? »). Et surtout : le site sait faire de belles modales partout ailleurs, ce qui rend l'incohérence visible.

SOLUTION DURABLE
Les remplacer par la modale interne, avec le nom du jour ou de la séance dans le titre. Le composant existe ; il ne manque que l'appel.

Effort : 1 h

AU-11 MOYEN — La page Soutien n'a ni état vide ni zone d'annonce

OÙ
`pages/soutien.html (110 lignes) ; js/pages/soutien*.js`

CE QUI SE PASSE
Quinze boutons sans `type`, aucune zone `aria-live`, aucun message quand il n'y a rien à afficher.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Si rien n'est chargé, la zone reste blanche : l'élève croit à un bug. Au lecteur d'écran, les mises à jour sont muettes.

SOLUTION DURABLE
Un état vide explicite (« Rien pour l'instant · voici comment commencer »), `aria-live` sur la zone de réponse, `type="button"` partout.

Effort : 1 h

AU-12 MINEUR — Les champs de recherche n’ont pas d’étiquette

OÙ
`pages/boite.html, l.57 (#emploisFiltre) ; autres listes filtrées`

CE QUI SE PASSE
`type="search"` avec un `placeholder` seul. Aucun `<label>`, aucun `aria-label`.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
« Champ de recherche » sans dire quoi chercher, et le placeholder disparaît à la saisie.

SOLUTION DURABLE
`<label class="sr-only">Chercher un nom</label>` et `aria-live="polite"` sur le compteur de résultats.

Effort : 20 min

AU-13 MAJEUR — « Effacer ma progression » ne dit pas ce qui sera effacé

OÙ
`pages/compte.html ; js/compte.js · memoireEffacerSuite`

CE QUI SE PASSE
Un bouton rouge, une confirmation qui n’énumère pas les objets concernés (planning, devoirs, examens, séances, historique, emploi du temps).

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un clic peut effacer un semestre. Sans liste, on ne mesure pas ce qu’on perd — et sans export (CO-04), on ne peut pas se rattraper.

SOLUTION DURABLE
Une modale qui liste les cinq objets avec leur nombre (« 24 devoirs, 12 cours, 3 exercices »), une case « Je comprends », et un bouton « Télécharger mes données d’abord ».

Effort : 1 h

AU-14 MOYEN — La page Aide n’aide pas : elle renvoie vers un formulaire

OÙ
`pages/aide.html`

CE QUI SE PASSE
Pas de questions fréquentes, pas de recherche, pas de réponses. Le seul recours est d’écrire, avec un e-mail obligatoire.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
La question la plus fréquente (« comment ajouter un devoir ? ») coûte un aller-retour, et encombre la boîte des quatre responsables.

SOLUTION DURABLE
Cinq questions/réponses repliées en `<details>` en haut de page, le formulaire en dessous. Rendre l’e-mail facultatif : si l’élève est connecté, on sait déjà qui il est.

Effort : 1 h 30

AU-15 MINEUR — La page EE & IA s’affiche vide si son script échoue

OÙ
`pages/ee-ia.html`

CE QUI SE PASSE
Un `div` vide rempli en JavaScript, sans contenu de repli, sans `aria-live`.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Page blanche, sans explication, sur une fonction dont le nom même (EE, IA) est opaque pour un nouvel élève.

AU-15 MINEUR — La page EE & IA s’affiche vide si son script échoue

SOLUTION DURABLE
Un contenu de repli dans le HTML (« Chargement… » puis message d’erreur) et une phrase qui explique ce que sont l’EE et l’IA dans le contexte IB.

Effort : 30 min

AU-16 MINEUR — Des titres h3 sans h2 au-dessus

OÙ
`pages/legende.html`

CE QUI SE PASSE
Les sections commencent en h3, sans niveau intermédiaire.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
La navigation par titres saute un niveau : le document n’a pas de structure cohérente pour un lecteur d’écran.

SOLUTION DURABLE
Passer les titres de section en h2 et garder h3 pour les sous-blocs.

Effort : 10 min

Sécurité et vie privée

Ces cinq constats ne sont pas des questions de confort. Sur un outil scolaire utilisé par des mineurs, deux d'entre eux suffisent à justifier une mise en pause du site le temps d'un correctif. Ils sont aussi les moins chers à réparer : six heures au total.

5 constats · 3 bloquant(s) · 1 majeur(s)

SE-01 BLOQUANT — N'importe quel élève peut devenir administrateur en tapant un nom

OÙ
`js/pages/boite.js · l.7-14 et l.56-66`

CE QUI SE PASSE
`boiteEstAdmin()` appelle `boiteNomEstAdmin(userName)`, où `userName` est le prénom **librement saisi à la première étape de l'inscription** — aucun compte Google, aucun mot de passe, aucune vérification. Et la liste comparée (`BOITE_ADMINS`) est écrite en clair dans le JavaScript public, avec les quatre noms complets.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Taper « Sawadogo Juliss Bill Owen » dans le champ prénom ouvre la liste de **toutes les questions et suggestions de tous les élèves**, avec nom, e-mail, classe et matières, plus le bouton pour y répondre depuis l'adresse officielle. Un élève qui découvre cela perd toute confiance dans l'outil ; un parent à qui on l'explique demande le retrait du site. Les noms et adresses personnelles des quatre responsables sont par ailleurs exposés.

SOLUTION DURABLE
L'autorisation ne doit pas dépendre d'un texte saisi : elle doit venir du `sub` Google vérifié de la session. Remplacer `BOITE_ADMINS` (noms) par `BOITE_ADMINS_SUB` (les quatre identifiants Google, qui ne sont pas devinables) et tester `window.compteSession.sub`. Tant que la session n'est pas vérifiée côté serveur, aucun accès admin. Retirer les noms complets et les e-mails du code livré.

Effort : 1 h

SE-02 BLOQUANT — Tous les messages des élèves transitent par un fil public, au nom figé dans le code

OÙ
`js/pages/boite.js · l.6 et l.326-336 ; publication l.1129`

CE QUI SE PASSE
Les questions, suggestions et retours sont publiés sur **ntfy.sh**, un service public de messagerie, sous un nom de fil (`ix7-74c4e`) écrit dans le fichier livré. Le contenu transmis (`boiteCorpsNtfy`, l.260-290) contient nom, e-mail, `googleSub`, classe, matières, appareil et le texte du message.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Quiconque ouvre le code source de la page connaît le nom du fil : il peut lire les messages des dernières heures **et en publier de faux**, signés d'un élève. Le site les affiche ensuite comme authentiques, sans rien pour distinguer un vrai d'un faux. Une question intime lue par toute la classe, ou une fausse réponse attribuée à un camarade, suffit à détruire la réputation de l'outil en une journée.

SE-02 BLOQUANT — Tous les messages des élèves transitent par un fil public, au nom figé dans le code

SOLUTION DURABLE

Deux niveaux. Immédiat : régénérer le nom du fil et le sortir du code (le servir par `data/boite-url.json`, déjà utilisé pour l'URL du script) — cela protège l'historique, pas l'avenir. Durable : ne plus publier de contenu d'élève sur un canal public ; conserver l'Apps Script comme unique dépôt, avec une authentification par session. Si ntfy reste utilisé, il doit l'être avec un compte et un jeton (accès en lecture seulement), jamais avec un nom de fil public.

Effort : 3 h

SE-03 BLOQUANT — Le secret qui autorise l'envoi de mails est dans la page

OÙ

`js/pages/boite.js · constante BOITE_SCRIPT_SECRET`

CE QUI SE PASSE

Le jeton partagé avec l'Apps Script qui envoie les e-mails est écrit en clair dans le JavaScript servi au navigateur. N'importe qui peut l'extraire et appeler le script directement.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un tiers peut envoyer des e-mails depuis l'adresse officielle du site, à n'importe qui, avec n'importe quel contenu. C'est une usurpation d'identité de l'établissement, et un risque de réputation qui dépasse largement le site.

SOLUTION DURABLE

Le secret ne doit jamais quitter le serveur. Faire vérifier l'identité par le jeton Google de la session (Apps Script sait lire `Session.getActiveUser()`), et supprimer la constante du client. Si un secret partagé reste nécessaire, le faire délivrer par un endpoint authentifié, à durée limitée.

Effort : 2 h

SE-04 MAJEUR — Sur un appareil partagé, l'élève suivant peut voir le précédent

OÙ

`js/compte.js · changement de compte ; js/boot.js`

CE QUI SE PASSE

À la déconnexion, le profil Google est retiré mais les données locales (planning, devoirs, messages, prénom) restent dans `localStorage`. Aucune question « ce n'est pas moi ? » n'est posée au retour sur l'appareil.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Au CDI, dans une salle informatique ou sur le téléphone d'un frère, l'élève suivant retrouve le planning, les devoirs et parfois les messages du précédent. Le site affiche même son prénom comme s'il était connecté.

SOLUTION DURABLE

À la déconnexion, proposer « Effacer mes données de cet appareil » (par défaut coché sur un appareil partagé), et au retour, si le profil local ne correspond pas au compte Google actif, demander explicitement : « Continuer en tant que X » / « Ce n'est pas moi ». Les données de l'élève restent récupérables depuis son compte.

Effort : 2 h

SE-05 MOYEN

Aucune politique de sécurité de contenu, aucune intégrité sur les ressources externes

OÙ

`index.html · 0 balise CSP, 0 attribut integrity`

CE QUI SE PASSE

Le site charge trois familles de polices Google et plusieurs scripts externes sans `Content-Security-Policy` ni `Subresource Integrity`. Une balise `<meta http-equiv>` suffirait pour la CSP de base.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Si un CDN est compromis, ou si un script inséré par erreur arrive dans une page, rien ne l'arrête. Sur un site qui manipule des données de mineurs, c'est une couche de défense gratuite qu'on n'a pas.

SOLUTION DURABLE

Une CSP en `default-src 'self'; script-src 'self' <les domaines réellement utilisés>`, et `integrity` sur chaque ressource externe. Commencer en `Content-Security-Policy-Report-Only` pour repérer les oublis sans rien casser.

Effort : 1 h 30

Synchronisation et perte de travail

Le site promet « retrouve ton planning sur tous tes appareils ». La fusion existe, mais elle ne sait pas distinguer une suppression d'une absence, ni deux modifications concurrentes. Quatre constats, tous dans la même mécanique — et c'est le seul endroit du document où un correctif peut faire perdre des données s'il est mal testé.

4 constats · 1 bloquant(s) · 1 majeur(s)

SY-01 BLOQUANT — Ce qui est supprimé sur un appareil revient depuis l'autre

OÙ
`js/compte.js · compteUnionParId(), l.109`

CE QUI SE PASSE
La fusion fait l'union des tableaux par identifiant. Un objet supprimé sur l'appareil A est absent de A, mais toujours présent dans la sauvegarde du compte (ou de B) : l'union le fait réapparaître. Il n'y a aucune pierre tombale.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève supprime un devoir, un cours, un exercice. Le lendemain, ils sont revenus. Il supprime à nouveau, ils reviennent encore. À la troisième fois, il cesse de corriger quoi que ce soit — y compris ce qui compte. **Une suppression qui ne tient pas est pire que pas de suppression du tout.**

SOLUTION DURABLE
Des pierres tombales : au lieu de retirer l'objet, écrire `{ id, supprime: true, supprimeAt }`. La fusion garde la version la plus récente, et un objet supprimé ne réapparaît jamais. Purge des tombstones après 60 jours, quand tous les appareils ont forcément synchronisé. À tester avec deux profils de navigateur, dans les deux sens.

Effort : 3 h

SY-02 MAJEUR — Une modification faite sur un appareil est ignorée si l'autre a déjà une valeur

OÙ
`js/compte.js · compteUnionParId() ; js/memoire.js · memoireAppliquerEtat()`

CE QUI SE PASSE
La fusion champ par champ garde la valeur non vide, mais ne compare jamais les dates : elle ne sait pas laquelle des deux versions est la plus récente. C'est l'ordre de lecture qui décide, pas la chronologie.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève corrige une heure de devoir sur son téléphone ; la version de l'ordinateur, plus ancienne, gagne. La correction disparaît sans message. L'élève la refait, et elle disparaît encore.

SOLUTION DURABLE
Un `modifieAt` par objet, écrit à chaque modification, et une comparaison stricte à la fusion : la date la plus récente gagne ; à égalité, la version locale. Migrer les objets existants avec `modifieAt = 0`, ce qui préserve le comportement actuel pour l'historique.

Effort : 3 h

SY-03 MOYEN — Le profil enregistre un champ que personne ne relit

OÙ
`js/memoire.js, l.135 (selectedDay)`

CE QUI SE PASSE
`selectedDay` est écrit dans le profil à chaque sauvegarde, mais aucune restauration ne le lit : vérifié, zéro occurrence de `data.selectedDay` dans `memoire.js` et `compte.js`.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Ce n'est pas un bug visible, mais c'est un piège : un futur correctif croira que la valeur est restaurée et s'appuiera dessus. C'est aussi du bruit dans un profil déjà volumineux et synchronisé à chaque modification.

SOLUTION DURABLE
Retirer le champ, ou le restaurer explicitement en le bornant à 0-6. Ne pas le laisser dans un entre-deux.

Effort : 10 min

SY-04 MOYEN — Les clés du minuteur ne suivent pas l'élève d'un appareil à l'autre

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · studyPlanIB_focusDurees, focusTache, focusTaches, focusVol_*`

CE QUI SE PASSE
Les réglages du Pomodoro (durées, tâches, volumes) vivent en `localStorage` et ne sont pas inclus dans le profil synchronisé. Seuls les objets du planning le sont.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève règle ses durées sur son téléphone, puis travaille sur l'ordinateur du lycée : tout est à refaire. Ce n'est pas dramatique, mais c'est incohérent avec la promesse « retrouve ton planning sur tous tes appareils ».

SOLUTION DURABLE
Inclure un petit objet `focusReglages` (durées, volumes, son, fond, voix on/off) dans `memoireLireEtat`, et l'appliquer au chargement. Les tâches peuvent suivre aussi — elles sont déjà bornées à 40 entrées.

Effort : 1 h

Accessibilité, mobile et confort visuel

Le site est utilisable à la souris, sur un écran large, en pleine lumière. Ce n’est pas le cas au clavier, au lecteur d’écran, sur un téléphone d’entrée de gamme ou le soir. Ces constats ne sont pas des cases à cocher : chacun correspond à un élève qui ne peut pas faire ce que les autres font.

11 constats · 0 bloquant(s) · 3 majeur(s)

AC-01 MAJEUR — Aucune zone d’annonce sur tout le site

OÙ
`toutes les pages · 0 occurrence de aria-live`

CE QUI SE PASSE
Aucune page ne déclare de région `aria-live` ou `role="status"`, alors que le site met à jour du contenu en JavaScript partout : ajout de cours, lecture d’un document, lancement d’une séance, réponse à un message.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un lecteur d’écran n’entend jamais le résultat d’une action. L’élève appuie sur « Ajouter », rien ne se dit, il recommence — et crée un doublon. C’est la barrière la plus structurante du site.

SOLUTION DURABLE
Une région unique et persistante dans `index.html` : `<div id="annonce" role="status" aria-live="polite" class="sr-only">`, et une fonction `annoncer(texte)` utilisée par toutes les actions. Les messages visuels existants peuvent rester ; il suffit de les recopier dans la région.

Effort : 2 h

AC-02 MAJEUR — Le clavier est aveugle : 32 `outline:none`, aucune règle `:focus-visible`

OÙ
`pages/*.html et js/pages/*.js (32 occurrences) ; style_v1/v2/v3.css (0 :focus-visible)`

CE QUI SE PASSE
Trente-deux déclarations suppriment l’anneau de focus sans rien mettre à la place. Aucune feuille de style ne définit `:focus-visible`.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un élève qui navigue au clavier ne voit pas où il est. Sur un formulaire de douze champs, il appuie sur Tab à l’aveugle et valide au hasard. C’est aussi le premier critère d’accessibilité qu’un enseignant vérifie.

SOLUTION DURABLE
Une règle globale `:focus-visible { outline: 3px solid #059669; outline-offset: 2px; }` et la suppression des 32 `outline:none` (ou leur remplacement par un style visible). Deux heures, dont l’essentiel est de trouver les occurrences.

Effort : 2 h

AC-03 MAJEUR — Treize modales sur quinze ne sont pas des modales pour un lecteur d’écran

OÙ
`pages/*.html · 15 .context-modal ; 2 role="dialog" ; 0 aria-modal`

CE QUI SE PASSE
Quinze fenêtres superposées existent, deux seulement portent `role="dialog"`, aucune `aria-modal="true"`. Aucune ne piège le focus ni ne le restitue à la fermeture.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Au clavier, le focus continue de circuler derrière la fenêtre : on peut activer un bouton invisible. Au lecteur d’écran, rien n’annonce l’ouverture, et la page continue d’être lue comme si de rien n’était.

SOLUTION DURABLE
Un composant unique : `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, `aria-labelledby`, focus sur le premier élément, piège de tabulation, fermeture par Échap, restitution du focus. Migrer les quinze modales dessus, une par une.

Effort : 1 j

AC-04 MOYEN — Dix-sept boutons-icônes n’ont pas de nom

OÙ
`pages/*.html · boutons « × », « ← », « [corbeille] », « [crayon] »`

CE QUI SE PASSE
Dix-sept boutons ne contiennent qu’un caractère ou un pictogramme, sans `aria-label`, sans texte caché.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Le lecteur d’écran annonce « bouton » dix-sept fois. Impossible de savoir lequel supprime, lequel ferme, lequel revient en arrière.

SOLUTION DURABLE
`aria-label` explicite sur chacun (« Supprimer le cours d’histoire », « Fermer »). Un test automatique peut lister les boutons dont le texte fait moins de deux caractères et qui n’ont pas d’`aria-label`.

Effort : 45 min

AC-05 MOYEN — Une trentaine de champs n’ont pas d’étiquette associée

OÙ
`pages/*.html`

CE QUI SE PASSE
Les champs sont identifiés par un `placeholder`, parfois par un texte voisin non lié. `<label for>` est rare.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Le placeholder disparaît à la première frappe ; au lecteur d’écran, le champ n’a pas de nom. La saisie devient un jeu de devinettes.

SOLUTION DURABLE
Étiquettes visibles ou `sr-only`, associées par `for`/`id`. C’est le même correctif que DE-23 et ET-13, appliqué partout.

Effort : 3 h

AC-06 MOYEN — Des textes gris sous le seuil de lisibilité

OÙ
CSS · contrastes mesurés à 2,54:1 sur les textes secondaires

CE QUI SE PASSE
Les textes d'aide, les dates et les libellés secondaires utilisent des gris clairs (`#9ca3af` sur blanc) qui n'atteignent pas le rapport 4,5:1 exigé pour le texte courant.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur un écran de téléphone en plein soleil — la situation normale dans une cour de lycée — ces textes disparaissent. Et ce sont souvent les informations utiles : l'heure, la date, la consigne.

SOLUTION DURABLE
Remplacer les gris par `#4b5563` (7:1) pour le texte courant, réserver `#9ca3af` aux éléments purement décoratifs. Un contrôle automatique de contraste dans la CI.

Effort : 2 h

AC-07 MOYEN — Les débordements sont masqués plutôt que corrigés

OÙ
CSS · largeurs fixes inférieures à 400 px, `overflow: hidden`

CE QUI SE PASSE
Plusieurs conteneurs ont une largeur minimale fixe supérieure à la largeur d'un petit téléphone (360 px), et le débordement est masqué au lieu d'être réorganisé.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur un iPhone SE ou un Android d'entrée de gamme, une partie du contenu est coupée : un bouton à droite, une heure, une colonne du planning. L'élève ne peut pas y accéder du tout.

SOLUTION DURABLE
Remplacer les largeurs fixes par `min(100%, …)`, passer les rangées en `flex-wrap`, et tester à 320 px de large. Supprimer les `overflow: hidden` qui cachent un vrai problème.

Effort : 3 h

AC-08 MOYEN — Pas de mode sombre, pour un outil utilisé le soir

OÙ
CSS · aucune requête `prefers-color-scheme`

CE QUI SE PASSE
Le site n'a qu'un thème clair. Aucune variable de couleur n'est prévue pour un thème alternatif.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Le site est utilisé le soir, souvent dans un lit, sur un téléphone. Un écran blanc à pleine luminosité gêne, et beaucoup d'élèves baissent la luminosité au point de ne plus lire les textes gris (AC-06).

SOLUTION DURABLE
Un jeu de variables CSS et une requête `@media (prefers-color-scheme: dark)` ; les couleurs sont déjà centralisées dans `style_v3.css`. Commencer par les trois écrans les plus utilisés (planning, devoirs, minuteur).

Effort : 1 j

AC-09 MOYEN — Le mouvement n’est presque pas respecté

OÙ
CSS · `prefers-reduced-motion` quasi absent

CE QUI SE PASSE
Les animations (transitions de page, pulsation du chrono, carrousel) ne consultent pas la préférence système. Une seule règle existe, sur un élément secondaire.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Pour les élèves sensibles au mouvement — un cas réel et documenté — les animations provoquent gêne ou nausée. Ils n’ont aucun moyen de les couper.

SOLUTION DURABLE
Une requête globale `@media (prefers-reduced-motion: reduce) { *, *::before, *::after { animation-duration: .01ms !important; transition-duration: .01ms !important; } }`.

Effort : 30 min

AC-10 MINEUR — Cinq images n’ont pas de dimensions déclarées

OÙ
`pages/*.html` · `<img>` sans `width`/`height`

CE QUI SE PASSE
Cinq images n’indiquent ni largeur ni hauteur, et n’ont pas de `loading="lazy"`.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
La page saute pendant le chargement, et le contenu se décale sous le doigt — ce qui provoque des clics involontaires sur mobile.

SOLUTION DURABLE
`width`/`height` (ou `aspect-ratio`), `loading="lazy"` sauf pour l’image d’en-tête, et `alt` utile.

Effort : 30 min

AC-11 MINEUR — La légende utilise la même couleur pour deux catégories

OÙ
`pages/legende.html, l.19 et l.25 ; js/pages/planning-base.js, l.462`

CE QUI SE PASSE
Le violet `#a78bfa` sert à la fois pour « Activités » et pour « Mémoire ». La légende présente donc deux entrées identiques, et le planning deux types de blocs indiscernables.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève ne peut pas distinguer une activité personnelle d’une session de mémoire. La légende, censée expliquer les couleurs, devient une source de confusion — et l’information n’est pas seulement chromatique, elle est absente.

SOLUTION DURABLE
Une couleur distincte pour « Mémoire » (par exemple `#7c3aed`), et un motif ou une icône en plus de la couleur, pour ne pas dépendre uniquement de la teinte.

Effort : 30 min

Démarrage, réseau et performance

Le site est rapide sur une fibre et un ordinateur récent. Sur un téléphone d'entrée de gamme, en 4G limitée, il ne l'est plus — et c'est le contexte réel d'usage. Les six constats ci-dessous expliquent l'écart entre l'impression laissée par une démonstration et l'expérience quotidienne.

6 constats · 1 bloquant(s) · 2 majeur(s)

PE-01 BLOQUANT — 66 requêtes et 1,25 Mo à chaque ouverture, sans rien réutiliser

OÙ
`index.html · 32 fragments de page, 39 scripts, 6 feuilles de style`

CE QUI SE PASSE
Le site est assemblé par fragments HTML chargés un par un, avec 39 fichiers JavaScript et six feuilles de style. Aucune ressource n'est mise en cache avec une version, et aucune n'est servie en `defer`.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Sur un téléphone d'entrée de gamme en 4G, l'ouverture dépasse plusieurs secondes, et chaque navigation recharge plusieurs fichiers. L'élève voit une page blanche et croit que le site est cassé (PO-17).

SOLUTION DURABLE
`defer` sur tous les scripts non critiques, un `?v=` par ressource (PE-05), et un service worker qui sert le cache d'abord (PE-02). Le découpage en fragments peut rester : c'est le nombre de requêtes qu'il faut réduire, pas l'architecture.

Effort : 1 j

PE-02 MAJEUR — Aucun mode hors-ligne, aucun manifeste : ni installation, ni consultation sans réseau

OÙ
`index.html · 0 manifest, 0 service worker`

CE QUI SE PASSE
Le site ne déclare pas de manifeste et n'enregistre aucun service worker. Il n'est pas installable, et il est inutilisable sans réseau.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un élève dans le bus, dans une salle sans Wi-Fi ou avec un forfait épuisé ne peut pas consulter son planning — le seul objet qu'il voudrait consulter hors ligne. Or tout est déjà dans `localStorage`.

SOLUTION DURABLE
Un `manifest.webmanifest` (nom, icônes, `display: standalone`) et un service worker qui met en cache la coquille et les fragments. Les données étant locales, le planning fonctionnerait intégralement hors ligne.

Effort : 1 j

PE-03 MAJEUR — Un seul script en échec bloque tout le site

OÙ
`index.html · chargement séquentiel des scripts ; js/boot.js`

CE QUI SE PASSE
Les scripts sont chargés les uns après les autres, sans isolation. Une erreur de syntaxe ou un 404 dans l'un d'eux interrompt la suite : les pages restent vides, sans message.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un incident sur un seul fichier rend le site entier inutilisable, et l'élève n'a aucun moyen de comprendre ce qui se passe. C'est aussi ce qui rend le diagnostic difficile côté maintenance.

SOLUTION DURABLE
Charger les scripts en `defer` et isoler les modules dans des `try/catch` avec un message dans une zone de repli. Un script en échec doit dégrader une fonction, pas tout le site.

Effort : 3 h

PE-04 MOYEN — L'OCR, les PDF et les sons sont chargés alors que personne ne les demande

OÙ
`js/registre.js ; lib/ocr (16 Mo), lib/pdf, audio`

CE QUI SE PASSE
Tesseract, le lecteur PDF et les ambiances sont référencés au démarrage, alors qu'ils ne servent que sur deux pages et après un geste explicite.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Le premier écran paie le prix de fonctions que l'élève n'utilisera peut-être jamais. C'est le poids le plus facile à retirer.

SOLUTION DURABLE
Chargement à la demande (`import()` déclenché par le clic « Lire le document », lecture audio au premier appui sur « play »). Le registre doit distinguer les modules « toujours » des modules « à la demande ».

Effort : 4 h

PE-05 MOYEN — La troisième feuille de style n'est jamais invalidée

OÙ
`index.html · style_v3.css sans paramètre de version`

CE QUI SE PASSE
Les deux premières feuilles portent un `?v=`, la troisième non. Un correctif CSS peut rester invisible pour un élève dont le navigateur garde l'ancienne version en cache.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Les corrections de cette liste — focus, contraste, impression — pourraient être livrées sans effet visible, et on croirait qu'elles ne marchent pas.

SOLUTION DURABLE
Ajouter `?v=` et l'inclure dans la vérification de version (`tools/verifier-*`) pour qu'un oubli casse la CI.

Effort : 10 min

PE-06 MINEUR — Le site pèse 59 Mo de médias

OÙ
`audio/pomodoro (54 Mo), images (4,9 Mo)`

CE QUI SE PASSE
Les boucles d’ambiance sont en fichiers WAV non compressés, servis depuis le dépôt.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Sur un forfait mobile limité, un élève qui essaie trois sons consomme plusieurs dizaines de mégaoctets sans le savoir.

SOLUTION DURABLE
Convertir en AAC/Opus à 96-128 kbit/s (un facteur 5 à 10 sur le poids, inaudible pour une ambiance), et transformer en vignettes les grandes images. Afficher le poids à côté du bouton de téléchargement d’un son.

Effort : 1 j

Architecture et dette technique

Le site fonctionne. Mais il porte des doublons qui rendent chaque correctif plus risqué : vingt fonctions existent deux ou trois fois, la dernière chargée gagne silencieusement, et la moitié des erreurs sont avalées. Ce sont les constats les moins visibles pour l'élève, et les plus coûteux pour la suite.

5 constats · 0 bloquant(s) · 2 majeur(s)

AR-01 MAJEUR — Vingt fonctions sont définies dans plusieurs fichiers, dont deux moteurs de planning

OÙ
`js/pages/planning-base.js, planning-moteur.js, planning-interface.js, planning-edition.js`

CE QUI SE PASSE
Vingt noms de fonctions sont définis dans au moins deux fichiers : `generateDayEvents`, `renderPlanning`, `openEditModal`, `saveEditedEvent`, `deleteEditedEvent`, `chain`, `fixed`, etc. Comme les scripts sont chargés dans l'ordre, la dernière définition écrase silencieusement les précédentes.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un correctif appliqué au mauvais fichier n'a aucun effet — ou pire, un effet partiel qui dépend de l'ordre de chargement. C'est la cause probable de plusieurs bugs « fantômes » corrigés puis revenus.

SOLUTION DURABLE
Un inventaire automatisé en CI (`grep` des définitions, échec si un nom apparaît deux fois), puis fusion des doublons un par un. Commencer par `generateDayEvents`, qui existe dans deux moteurs différents.

Effort : 2 j

AR-02 MAJEUR — La moitié des erreurs sont avalées sans laisser de trace

OÙ
`js/pages/planning-moteur.js · l.1071 ; try/catch muets ailleurs`

CE QUI SE PASSE
De nombreux `try/catch` n'ont ni `console.warn`, ni remontée, ni message. Le cas emblématique est `generateDayEvents` (l.1071) : si la génération d'un jour échoue, la fonction rend un tableau vide, et la journée paraît simplement vide.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Un bug de génération est indiscernable d'une journée sans cours. L'élève croit que le site n'a rien à lui proposer ; le développeur n'a aucun signal. C'est ce qui rend les incidents impossibles à reproduire.

SOLUTION DURABLE
Chaque `catch` doit au minimum journaliser (`console.warn` avec le contexte) et, pour les échecs visibles par l'élève, afficher un message discret avec un identifiant d'erreur. Un verifier peut compter les `catch` vides et échouer au-delà d'un seuil.

Effort : 1 j

AR-03 MOYEN — Trente et une sauvegardes peuvent échouer sans un mot

OÙ
`js/** · 31 setItem sans try/catch`

CE QUI SE PASSE
Trente et un appels à `localStorage.setItem` ne sont pas protégés. Or `setItem` lève une exception quand le quota est dépassé (5 Mo, facilement atteint avec l'OCR et les historiques).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Au moment où le stockage est plein, la sauvegarde échoue sans que rien ne le signale : l'élève travaille, ferme, revient, et tout a disparu. C'est une perte de travail silencieuse, la pire catégorie.

SOLUTION DURABLE
Un utilitaire `sauver(cle, valeur)` qui encapsule `setItem`, attrape l'exception de quota, purge les données les plus anciennes (historique, sons en cache) et prévient l'élève une seule fois : « Ton appareil est plein, j'ai archivé les anciennes données. »

Effort : 3 h

AR-04 MOYEN — Deux systèmes de minuteur coexistent, avec deux jeux d'états

OÙ
`js/pages/pomodoro.js (mort mais chargé) ; js/pages/pomodoro-page.js (actif)`

CE QUI SE PASSE
Deux modules implémentent un Pomodoro, avec leurs propres durées, leur propre enchaînement et leurs propres clés de stockage. Un seul est utilisé ; l'autre est toujours chargé (`registre.js`, l.65).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Chaque correction doit être faite deux fois, et les deux versions divergent (PO-04, PO-05). C'est une source de bugs garantie pour l'avenir.

SOLUTION DURABLE
Supprimer `pomodoro.js`, déplacer ses deux fonctions utilitaires réellement utilisées dans `pomodoro-page.js`, et retirer l'entrée du registre. Une demi-journée, et une famille entière de bugs disparaît.

Effort : 3 h

AR-05 MINEUR — L'état du minuteur est éparpillé en sept clés localStorage

OÙ
`js/pages/pomodoro-page.js · studyPlanIB_focusDurees, focusTache, focusTaches, focusVol_*, focusFond`

CE QUI SE PASSE
Sept clés distinctes décrivent un seul objet logique. Aucune n'est versionnée, aucune n'est lue de façon groupée.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Une migration ou une synchronisation (SY-04) doit traiter sept clés au lieu d'une, avec le risque d'en oublier. Et un état incohérent (volume restauré, durée non) est possible.

SOLUTION DURABLE
Un objet unique `studyPlanIB_focusReglages` avec une version, lu et écrit d'un bloc, et une migration depuis les sept anciennes clés au premier chargement.

Effort : 2 h

Contenu, promesses et cohérence

Un site ne perd pas seulement des utilisateurs sur des bugs : il en perd quand il promet ce qu'il ne fait pas, ou quand il parle deux langues. Ces dix constats sont les moins techniques et les plus rapides à corriger — plusieurs tiennent en dix minutes.

10 constats · 0 bloquant(s) · 1 majeur(s)

CO-01 MAJEUR — L'accueil annonce deux fonctionnalités qui n'existent pas

OÙ
`pages/accueil.html · cartes de présentation`

CE QUI SE PASSE
Deux cartes décrivent des fonctions absentes du produit : l'une parle de notifications et de suivi de progression, l'autre de photographie de documents avec analyse — alors que ces fonctions n'existent pas, ou pas sous cette forme.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève cherche une fonction qu'on lui a montrée, ne la trouve pas, et en conclut que le site est incomplet. La première impression est une promesse non tenue.

SOLUTION DURABLE
Décrire exactement ce que le site fait, avec les mots de l'interface (« importe ton emploi du temps en photo », « un planning qui se refait chaque jour »). Si une fonction arrive plus tard, l'annoncer comme telle, ou ne pas l'annoncer.

Effort : 1 h

CO-02 MOYEN — L'accueil vouvoie, tout le reste du site tutoie

OÙ
`pages/accueil.html ; pages/onboarding-*.html`

CE QUI SE PASSE
L'accueil utilise « vous », l'inscription et l'application utilisent « tu ». La bascule se fait sans transition, au premier écran.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
Le changement de ton se remarque, et donne l'impression de deux produits assemblés. Ce n'est pas grave, mais c'est exactement le détail qui fait dire « ce site n'est pas fini ».

SOLUTION DURABLE
Choisir le tutoiement — c'est la voix de 90 % des écrans — et réécrire l'accueil en conséquence. Une heure de relecture.

Effort : 1 h

CO-03 MOYEN — Le compteur de stress de l'accueil est cliquable et augmente le stress

OÙ
`pages/accueil.html · bloc « niveau de stress »`

CE QUI SE PASSE
Un élément d'affichage du niveau de stress réagit au clic et fait monter la valeur. Ce n'est ni un formulaire, ni un jeu : c'est un affichage.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME
L'élève clique, le chiffre monte, et rien ne l'explique. Sur un site censé réduire l'anxiété scolaire, un compteur de stress qui s'aggrave au clic est au mieux déroutant, au pire anxiogène.

CO-03 MOYEN — Le compteur de stress de l’accueil est cliquable et augmente le stress

SOLUTION DURABLE
Rendre l’élément non interactif (un simple indicateur), ou en faire un vrai réglage explicite. Si le but était de montrer l’effet du travail sur le stress, le dire.

Effort : 20 min

CO-04 MOYEN — L’export de toutes les données existe, mais aucun bouton ne l’appelle

OÙ
`js/compte.js · compteExporter(), l.1690`

CE QUI SE PASSE
La fonction d’export est écrite, testée, et **jamais appelée** : aucun bouton, aucun lien, aucun menu ne la référence dans tout le dépôt.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève n’a aucun moyen de récupérer ses données — ni avant d’effacer sa progression (AU-13), ni pour changer d’appareil, ni pour vérifier ce que le site sait de lui. Une fonction terminée qui ne sert à personne.

SOLUTION DURABLE
Un bouton « Télécharger mes données » dans la page Compte, et un lien depuis la confirmation d’effacement. La fonction existe : il ne manque que l’appel.

Effort : 30 min

CO-05 MOYEN — Un lien partagé n’a ni titre ni aperçu

OÙ
`index.html · 0 balise og:`

CE QUI SE PASSE
Aucune balise Open Graph ni Twitter Card. Un lien envoyé sur WhatsApp s’affiche comme une URL nue.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Quand un élève partage le site à un camarade, le message ne montre ni nom, ni description, ni image. Le taux de clic s’effondre — et c’est le principal canal de diffusion d’un outil scolaire.

SOLUTION DURABLE
Cinq balises `og:` (titre, description, image, url, type) et une image de 1200 × 630. Une heure, illustration comprise.

Effort : 1 h

CO-06 MOYEN — Impossible d’imprimer son planning

OÙ
`CSS · 0 @media print, 0 bouton « Imprimer »`

CE QUI SE PASSE
L’export en image existe (`telechargerEmploiDuTemps`), mais aucune feuille d’impression : le planning s’imprime avec le menu, les fonds, les ombres.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un élève qui veut afficher son planning au mur, ou le montrer à ses parents sans téléphone, n’a aucun moyen simple. Dans un contexte scolaire, c’est une attente réelle — et c’est aussi le seul mode de consultation sans batterie.

CO-06 MOYEN — Impossible d’imprimer son planning

SOLUTION DURABLE
Un `@media print` qui masque le menu, les fonds et les boutons, garde le planning du jour en noir sur blanc, et un bouton « Imprimer » à côté de l’export image. Une heure de CSS, aucun JS.

Effort : 2 h

CO-07 MINEUR — La page Fériés ne dit pas l’année et sa grille se contredit

OÙ
`pages/feries.html, l.24 ; #holidayDaysGrid`

CE QUI SE PASSE
Le titre annonce « Cette semaine et la suivante » sans année. La grille combine `flex-direction: column` et `flex-wrap: wrap`, deux propriétés qui se contredisent dans une colonne.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève ne sait pas si les dates affichées sont à jour ; et le rendu change selon la largeur de l’écran, sans raison visible.

SOLUTION DURABLE
Titre avec le mois et l’année (« Fériés · octobre 2026 »), et une grille `display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(9rem, 1fr))`. Ajouter une phrase : « Ces jours-là, ton planning s’allège automatiquement. »

Effort : 30 min

CO-08 MINEUR — Le pied de page ne dit pas qui édite le site

OÙ
`pages/accueil.html · footer`

CE QUI SE PASSE
« © 2026 Study Plan IB » et deux liens légaux. Ni nom d’éditeur, ni adresse de contact.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un parent ou un professeur qui cherche « qui est derrière ? » ne trouve rien. C’est un frein de confiance précisément au moment où le site demande un compte Google.

SOLUTION DURABLE
Une ligne : « Édité par … · contact@… » et un lien vers la page Aide. Deux minutes.

Effort : 10 min

CO-09 MINEUR — Le carrousel défile seul et ses commandes n’ont pas de nom

OÙ
`pages/accueil.html · carrousel`

CE QUI SE PASSE
Le carrousel avance automatiquement toutes les quelques secondes, sans bouton pause. Les flèches n’ont pas d’`aria-label` et ne sont pas atteignables au clavier.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
Un contenu qui bouge pendant qu’on le lit est désagréable, et impossible à lire pour certains élèves. Les commandes, elles, sont inutilisables.

SOLUTION DURABLE
Arrêter le défilement automatique (ou le suspendre au survol et au focus), nommer les flèches, et respecter `prefers-reduced-motion` (AC-09).

Effort : 45 min

CO-10 MINEUR — Le tutoriel bloque le bouton « Publier » sans dire pourquoi

OÙ
`js/pages/tutoriel.js ; pages/tutoriel.html`

CE QUI SE PASSE
Le bouton « Publier » est désactivé tant qu’une condition interne n’est pas remplie, mais aucun texte n’indique laquelle. Le bouton reste grisé, sans infobulle.

POURQUOI C’EST UN PROBLÈME
L’élève clique, rien ne se passe, il ne sait pas ce qu’il doit faire. Il recommence, puis abandonne — sur un écran censé apprendre à utiliser le site.

SOLUTION DURABLE
Afficher la condition à côté du bouton (« Ajoute au moins une étape pour publier »), et activer le bouton dès qu’elle est remplie. Un message, pas un bouton muet.

Effort : 30 min

Plan de correction

L’ordre n’est pas négociable sur les trois premières vagues : chacune supprime un risque qui rendrait les suivantes instables. La quatrième peut être menée en parallèle si plusieurs paires de mains sont disponibles.

Vague 0 — Fermer la porte — 1 jour

Sécurité. Rien d’autre ne compte avant. **SE-01** (admin par `sub` Google), **SE-03** (secret sorti du client), **SE-02** (fil de messages privé), **SE-04** (« ce n’est pas moi » sur appareil partagé). Ces correctifs ne s’améliorent pas avec le temps : ils s’aggravent avec le nombre d’utilisateurs.

Vague 1 — Ne plus mentir ni perdre — 3 à 4 jours

Les constats qui font dire « ce site est cassé » ou « ce site m’a pris mon travail ». **DE-01** et **DE-02** (l’onglet Examens), **DE-14** (révisions dans le passé), **DE-15** (semaine d’examen), **PO-01** (mauvais jour sur la page Séance), **PO-02** (décor perdu), **AU-06** (exercice fait), **AU-01** (navigation de semaine), **DE-06** (planning non rafraîchi), l’annulation commune sur les trois suppressions (**ET-03**, **DE-05**, **AU-07**).

Vague 2 — Rendre le travail durable — 3 jours

Synchronisation et édition. **SY-01** (pierres tombales), **SY-02** (`modifieAt`), **DE-25** (fusion du store de devoirs), **ET-16** (emploi du temps écrasé), **DE-03** et **DE-04** (édition d’un devoir et d’un examen), **ET-01** (chevauchements), **ET-05** et **ET-06** (lecture d’une photo), **PO-03** (chrono persisté).

Vague 3 — Le confort qui fait revenir — 4 à 5 jours

Accessibilité, mobile, vitesse. **AC-01** (`aria-live` globale), **AC-02** (focus visible), **AC-03** (modales), **PE-01** (`defer` + cache), **PE-02** (hors-ligne), **PE-03** (un script en échec ne bloque plus), **CO-01** (accueil honnête), **CO-04** (export), **CO-05** (aperçu des liens), **CO-06** (impression), **AC-08** (mode sombre).

Ce que cela coûte

Étape	Contenu	Charge	Calendrier
Vague 0	Sécurité	6 h	1 jour
Vague 1	Ne plus mentir ni perdre	22 h	3 à 4 jours
Vague 2	Travail durable	19 h	3 jours
Vague 3	Confort et vitesse	34 h	4 à 5 jours
Reste	Constats mineurs et finitions	26 h	3 jours

Cent sept heures au total, dont six pour la seule sécurité. Ce chiffre compte l’écriture et la vérification, pas la concertation : chaque lot attend un accord avant d’être écrit, ce qui reste la règle de la maison.

Ce qu’il ne faut pas toucher

Le moteur de planification

Ses règles sont validées : fériés par date précise, séances réparties, jamais de cours inventé, jamais de nouvelle concentration automatique. Aucun correctif proposé ici ne change une règle — sauf DE-15, qui fait respecter une règle déjà écrite.

Le système de voix

Il a été testé en navigateur réel (bip, annonce des minutes, arrêt de la musique). Les deux seuls ajouts proposés sont le fichier manquant (PO-14) et l’interrupteur (PO-09).

Le CSS

Propre, découpé, sans redondance. Les interventions proposées sont additives : focus, sombre, impression.

La structure en fragments

Elle coûte cher au démarrage, mais elle n’est pas un défaut de conception. On la cache (PE-01, PE-02), on ne la réécrit pas.

Questions avant d’agir

Par quoi commencer ?

La vague 0, seule, cette semaine. Six heures pour fermer la porte. Ensuite la vague 1, qui contient les cinq correctifs les plus visibles.

Les pierres tombales (SY-01) sont-elles risquées ?

C’est le seul correctif de la liste qui touche au cœur de la synchronisation. Il mérite un test dédié (deux profils, suppression d’un côté, fusion, vérification de l’absence). En version courte, on peut ne l’appliquer qu’aux devoirs et aux exercices.

Faut-il garder le second minuteur ?

Non. Le réduire à ses deux fonctions utilitaires (AR-04) supprime PO-05 et met PO-04 hors de portée. C’est trois heures qui évitent une famille entière de bugs.

Le fil public ntfy peut-il attendre ?

Non. Changer le nom du fil prend dix minutes et protège l’historique. La vraie correction (ne plus publier de contenu d’élève sur un canal public) prend trois heures et devrait suivre dans la même semaine.

> **Rappel — la voix de fin de pause**
>
> Le fichier `pause-fin.wav` n’existe toujours pas : la pause se termine en silence (PO-14). C’est la seule fonctionnalité sonore annoncée mais absente. À traiter au moment où la voix passera au tutoiement (PO-15), dans la même séance d’enregistrement.

Annexe — tableau récapitulatif

Les 121 constats, dans l’ordre du document. Ce tableau sert de liste de travail : on coche au fur et à mesure, et l’identifiant renvoie à la page de détail.

ID	Zone	Gravité	Constat
ET-01	Emploi du temps	bloquant	Deux cours qui se chevauchent sont acceptés sans un mot
ET-02	Emploi du temps	majeur	« Tout effacer » détruit l’emploi du temps en un clic, sans rien demander
ET-03	Emploi du temps	majeur	Supprimer un cours est immédiat, et emporte les révisions posées dessus
ET-04	Emploi du temps	majeur	Aucune modification : corriger une faute oblige à tout supprimer et ressaisir
ET-05	Emploi du temps	bloquant	À la lecture d’une photo, les en-têtes de jour sont ignorés — et deviennent des noms de cours
ET-06	Emploi du temps	bloquant	Les cours du samedi ne peuvent jamais être placés depuis une photo ou un texte
ET-07	Emploi du temps	majeur	Confirmer un deuxième document efface les cours du premier, sans prévenir
ET-08	Emploi du temps	majeur	La confirmation d’un document peut créer des chevauchements sans alerte
ET-09	Emploi du temps	majeur	Un cours annulé ne peut pas être marqué : le planning révisera pendant l’absence du professeur
ET-10	Emploi du temps	moyen	Pas de semaine A / semaine B, alors que c’est la norme des emplois du temps scolaires
ET-11	Emploi du temps	moyen	Les cours réels du planning portent un identifiant indexé, que toute insertion décale
ET-12	Emploi du temps	moyen	La suppression dépend d’un index de jour calculé au moment du rendu
ET-13	Emploi du temps	moyen	Le formulaire manuel n’a aucune étiquette, et « Continuer » ne dit pas ce qu’il fait
ET-14	Emploi du temps	moyen	La zone de dépôt de fichier est un div cliquable, inutilisable au clavier
ET-15	Emploi du temps	moyen	La lecture d’un PDF scanné peut durer une minute sans aucun retour visible
ET-16	Emploi du temps	moyen	L’emploi du temps du compte écrase celui de l’appareil au lieu de le compléter
ET-17	Emploi du temps	moyen	Le planning régénère sept jours complets à chaque affichage d’un seul jour
ET-18	Emploi du temps	mineur	Le libellé du bouton « Continuer » et le titre de page ne racontent pas la même chose
PO-01	Pomodoro	bloquant	La page Séance affiche les séances du dernier jour cliqué dans le planning, sous la date du jour
PO-02	Pomodoro	bloquant	Le décor choisi par l’élève n’est jamais conservé : il est réécrit et réinitialisé
PO-03	Pomodoro	majeur	Le chronomètre n’est jamais sauvegardé : un rechargement remet tout à zéro
PO-04	Pomodoro	majeur	Un second minuteur, jamais branché, enchaîne automatiquement concentration et pause
PO-05	Pomodoro	majeur	Deux jeux de durées coexistent, et le compteur affiché contredit le minuteur
PO-06	Pomodoro	majeur	La copie, la sélection et le clic droit sont bloqués sur toute la page Pomodoro
PO-07	Pomodoro	moyen	La barre d’espace déclenche le chrono même quand un bouton a le focus
PO-08	Pomodoro	moyen	La question « Combien de séances ? » ne peut pas être annulée
PO-09	Pomodoro	moyen	Aucun moyen de couper la voix de fin de séance
PO-10	Pomodoro	moyen	Le son d’ambiance choisi n’est pas conservé après un rechargement
PO-11	Pomodoro	moyen	La boucle de 250 ms repeint toute la page, y compris les vignettes et le titre de l’onglet
PO-12	Pomodoro	moyen	Le compteur de cycles repart de zéro à chaque rechargement : la pause longue n’arrive jamais
PO-13	Pomodoro	moyen	La musique revient par-dessus la voix si l’élève relance la pause trop vite
PO-14	Pomodoro	mineur	La voix de fin de pause n’existe pas : la pause se termine en silence
PO-15	Pomodoro	mineur	La voix vouvoie l’élève alors que tout le site le tutoie
PO-16	Pomodoro	moyen	Lancer une séance écrase l’objectif que l’élève avait tapé

ID	Zone	Gravité	Constat
PO-17	Pomodoro	mineur	Si le script ne se charge pas, le panneau Pomodoro est une page vide sans explication
PO-18	Pomodoro	mineur	Les onglets de mode ne sont pas annoncés comme sélectionnés
PO-19	Pomodoro	moyen	Le chrono continue quand on quitte la page, mais rien ne le rappelle
PO-20	Pomodoro	mineur	Changer une durée remet à zéro le temps en cours d'un autre mode
DE-01	Devoirs	bloquant	Après « Lire le planning », rien ne s'affiche dans l'onglet Examens
DE-02	Devoirs	bloquant	Le compte rendu de l'ajout s'écrit dans l'onglet où l'élève n'est pas
DE-03	Devoirs	bloquant	Un devoir ne peut pas être modifié : il faut le supprimer et le ressaisir
DE-04	Devoirs	bloquant	Un examen ne peut être ni modifié ni complété, seulement supprimé
DE-05	Devoirs	majeur	La corbeille supprime immédiatement, sans confirmation ni annulation
DE-06	Devoirs	majeur	Supprimer un devoir ne rafraîchit pas le planning : le bloc reste affiché
DE-07	Devoirs	majeur	Analyser deux fois le même document crée des devoirs en double
DE-08	Devoirs	moyen	Les devoirs passés restent affichés pour toujours, en tête de liste
DE-09	Devoirs	moyen	Les examens passés restent dans la liste, et y restent en premier
DE-10	Devoirs	moyen	La question « Combien de séances ? » ne peut pas être annulée
DE-11	Devoirs	moyen	Impossible de choisir « aucune séance de révision »
DE-12	Devoirs	moyen	Deux limites contradictoires pour le nombre de séances (6 et 10)
DE-13	Devoirs	moyen	Les modales de la page Devoirs échappent à tout le traitement modal du site
DE-14	Devoirs	bloquant	Des révisions sont posées dans des jours déjà passés
DE-15	Devoirs	bloquant	Pendant la semaine d'examen, les anciens blocs d'étude ne sont pas retirés
DE-16	Devoirs	majeur	Un examen dans trois mois décale 45 minutes de révision chaque jour, dès son ajout
DE-17	Devoirs	moyen	Deux devoirs à la même heure se superposent sans alerte
DE-18	Devoirs	moyen	Un devoir sans heures dont le créneau « DEVOIR DE NIVEAU » est absent n'apparaît jamais
DE-19	Devoirs	moyen	« lundi 23 » peut produire une date fausse sans le dire
DE-20	Devoirs	mineur	« 12:00 am » est converti en 12:00 au lieu de 00:00
DE-21	Devoirs	mineur	Choisir une photo dans l'onglet Examens ne déclenche rien
DE-22	Devoirs	moyen	Aucun message de réussite ou d'erreur n'est annoncé par un lecteur d'écran
DE-23	Devoirs	moyen	Une douzaine de champs sans étiquette sur la page
DE-24	Devoirs	mineur	Aucune recherche ni filtre dans les listes de devoirs et d'examens
DE-25	Devoirs	majeur	La synchronisation du compte peut perdre les devoirs ajoutés sur un autre appareil
DE-26	Devoirs	mineur	Le titre de la page promet un contenu que la page ne montre pas
AU-01	Autres pages	bloquant	Le planning ne montre qu'une seule semaine, et rien ne permet d'en changer
AU-02	Autres pages	majeur	L'inscription n'annonce ni le nombre d'étapes ni où l'on en est
AU-03	Autres pages	majeur	Aucune étape facultative ne peut être passée
AU-04	Autres pages	majeur	Aucune reprise : après une fermeture, « Commencer » repart au prénom
AU-05	Autres pages	moyen	Aucun auto-focus, aucune touche Entrée dans l'inscription
AU-06	Autres pages	bloquant	Un exercice ne peut jamais être marqué comme fait : le compteur ne descend jamais
AU-07	Autres pages	majeur	La croix d'un exercice supprime immédiatement, sans confirmation
AU-08	Autres pages	majeur	Le fichier d'un exercice est jeté : seul son nom est conservé
AU-09	Autres pages	moyen	Les erreurs de la page Exercices passent par des alert() bloquants
AU-10	Autres pages	moyen	Les actions destructrices du planning utilisent le confirm() du navigateur
AU-11	Autres pages	moyen	La page Soutien n'a ni état vide ni zone d'annonce

ID	Zone	Gravité	Constat
AU-12	Autres pages	mineur	Les champs de recherche n’ont pas d’étiquette
AU-13	Autres pages	majeur	« Effacer ma progression » ne dit pas ce qui sera effacé
AU-14	Autres pages	moyen	La page Aide n’aide pas : elle renvoie vers un formulaire
AU-15	Autres pages	mineur	La page EE & IA s’affiche vide si son script échoue
AU-16	Autres pages	mineur	Des titres h3 sans h2 au-dessus
SE-01	Sécurité	bloquant	N’importe quel élève peut devenir administrateur en tapant un nom
SE-02	Sécurité	bloquant	Tous les messages des élèves transitent par un fil public, au nom figé dans le code
SE-03	Sécurité	bloquant	Le secret qui autorise l’envoi de mails est dans la page
SE-04	Sécurité	majeur	Sur un appareil partagé, l’élève suivant peut voir le précédent
SE-05	Sécurité	moyen	Aucune politique de sécurité de contenu, aucune intégrité sur les ressources externes
SY-01	Synchro	bloquant	Ce qui est supprimé sur un appareil revient depuis l’autre
SY-02	Synchro	majeur	Une modification faite sur un appareil est ignorée si l’autre a déjà une valeur
SY-03	Synchro	moyen	Le profil enregistre un champ que personne ne relit
SY-04	Synchro	moyen	Les clés du minuteur ne suivent pas l’élève d’un appareil à l’autre
AC-01	Accessibilité	majeur	Aucune zone d’annonce sur tout le site
AC-02	Accessibilité	majeur	Le clavier est aveugle : 32 `outline:none`, aucune règle `:focus-visible`
AC-03	Accessibilité	majeur	Treize modales sur quinze ne sont pas des modales pour un lecteur d’écran
AC-04	Accessibilité	moyen	Dix-sept boutons-icônes n’ont pas de nom
AC-05	Accessibilité	moyen	Une trentaine de champs n’ont pas d’étiquette associée
AC-06	Accessibilité	moyen	Des textes gris sous le seuil de lisibilité
AC-07	Accessibilité	moyen	Les débordements sont masqués plutôt que corrigés
AC-08	Accessibilité	moyen	Pas de mode sombre, pour un outil utilisé le soir
AC-09	Accessibilité	moyen	Le mouvement n’est presque pas respecté
AC-10	Accessibilité	mineur	Cinq images n’ont pas de dimensions déclarées
AC-11	Accessibilité	mineur	La légende utilise la même couleur pour deux catégories
PE-01	Performance	bloquant	66 requêtes et 1,25 Mo à chaque ouverture, sans rien réutiliser
PE-02	Performance	majeur	Aucun mode hors-ligne, aucun manifeste : ni installation, ni consultation sans réseau
PE-03	Performance	majeur	Un seul script en échec bloque tout le site
PE-04	Performance	moyen	L’OCR, les PDF et les sons sont chargés alors que personne ne les demande
PE-05	Performance	moyen	La troisième feuille de style n’est jamais invalidée
PE-06	Performance	mineur	Le site pèse 59 Mo de médias
AR-01	Architecture	majeur	Vingt fonctions sont définies dans plusieurs fichiers, dont deux moteurs de planning
AR-02	Architecture	majeur	La moitié des erreurs sont avalées sans laisser de trace
AR-03	Architecture	moyen	Trente et une sauvegardes peuvent échouer sans un mot
AR-04	Architecture	moyen	Deux systèmes de minuteur coexistent, avec deux jeux d’états
AR-05	Architecture	mineur	L’état du minuteur est éparpillé en sept clés localStorage
CO-01	Contenu	majeur	L’accueil annonce deux fonctionnalités qui n’existent pas
CO-02	Contenu	moyen	L’accueil vouvoie, tout le reste du site tutoie
CO-03	Contenu	moyen	Le compteur de stress de l’accueil est cliquable et augmente le stress
CO-04	Contenu	moyen	L’export de toutes les données existe, mais aucun bouton ne l’appelle
CO-05	Contenu	moyen	Un lien partagé n’a ni titre ni aperçu

ID	Zone	Gravité	Constat
CO-06	Contenu	moyen	Impossible d’imprimer son planning
CO-07	Contenu	mineur	La page Fériés ne dit pas l’année et sa grille se contredit
CO-08	Contenu	mineur	Le pied de page ne dit pas qui édite le site
CO-09	Contenu	mineur	Le carrousel défile seul et ses commandes n’ont pas de nom
CO-10	Contenu	mineur	Le tutoriel bloque le bouton « Publier » sans dire pourquoi

Ce que ce document ne fait pas

Il ne modifie rien. Aucun fichier du site n’a été touché pendant l’analyse : le dépôt est dans son état d’origine. Chaque correctif proposé attend un accord explicite avant d’être écrit.